



Vorlesung Stereochemie

Prof. Constantin Czekelius

16.04.2026

All science is either physics or
stamp collecting.

(Ernest Rutherford, 1962)

All science is either physics,
chemical synthesis, or
stamp collecting.

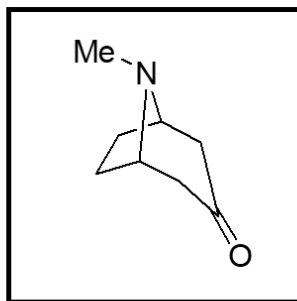
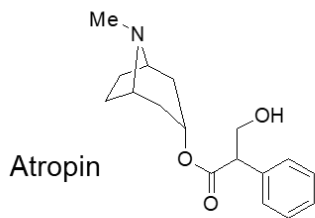
(Ernest Rutherford, 1962)



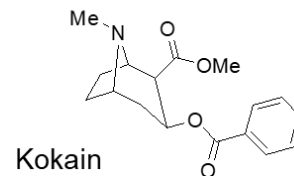
Atropa belladonna



Erythroxylum coca



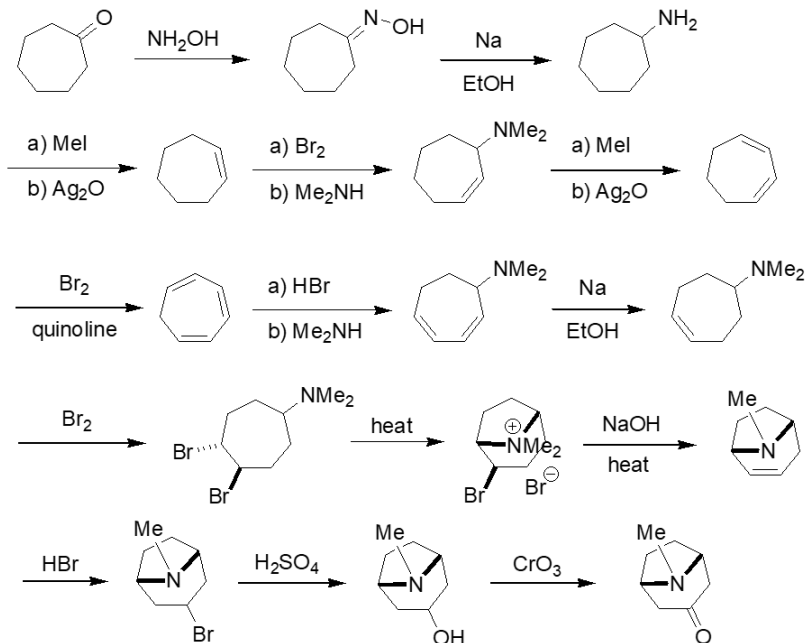
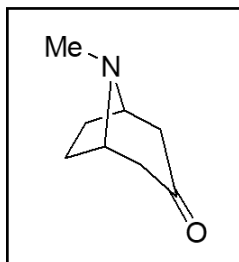
Tropinon



Totalsynthese von Tropinon von Willstätter



Richard Willstätter
(Nobelpreis 1915)

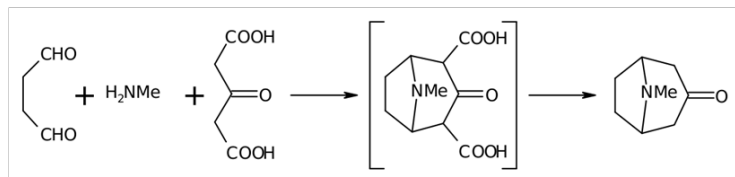
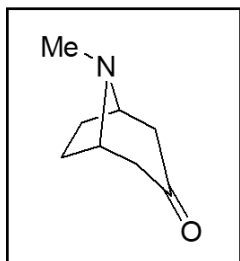


Gesamtausbeute: 0.75%

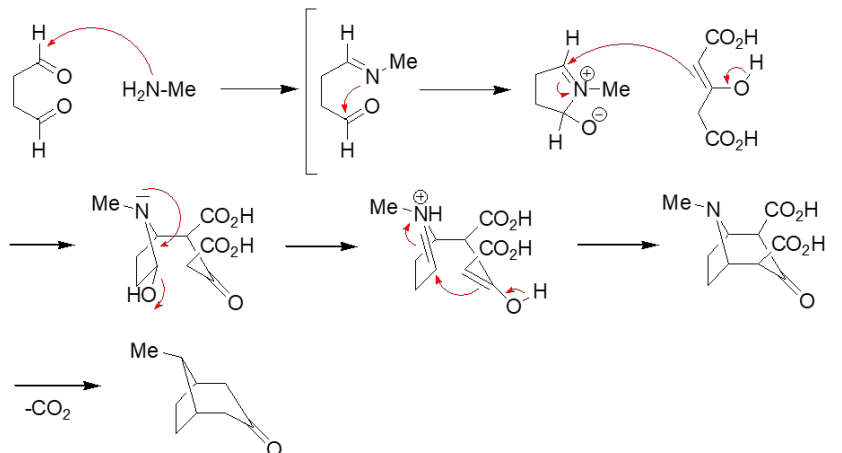
Totalsynthese von Tropinon von Robinson



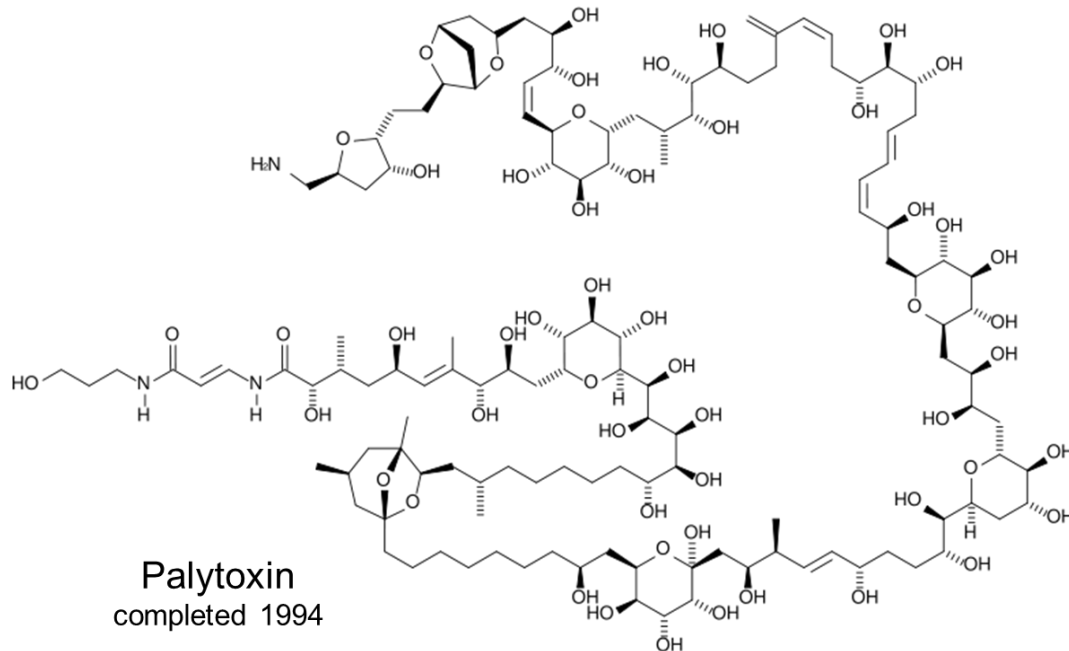
Robert Robinson
(Nobelpreis 1947)



Biomimetischer Zugang, einstufig, bis zu 90% Ausbeute



Totalsynthese von Palytoxin von Kishi – ein Meisterwerk

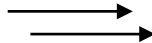


71 Stereochemische Elemente = $2^{71} = 2.361 \times 10^{21}$ mögliche Stereoisomere

Jedes komplizierte System besteht aus einfachen Bausteinen!



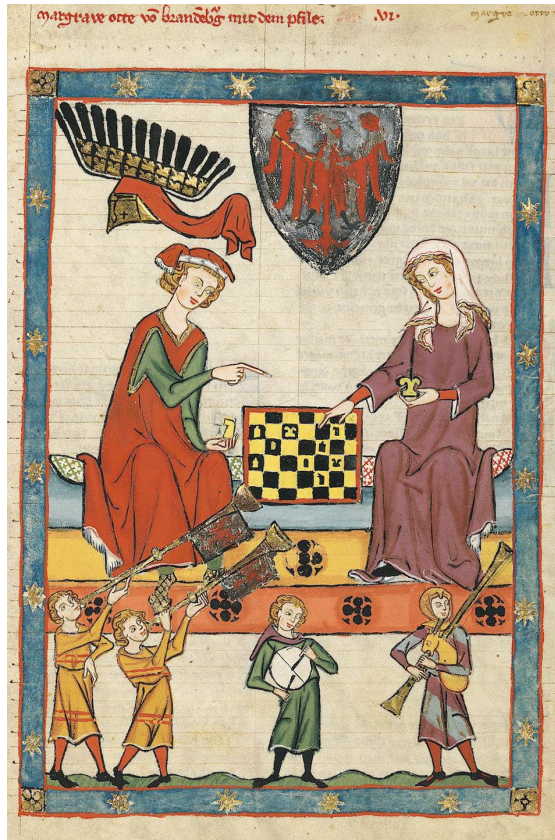
Einführung – Komplexe Synthese



Einführung – Die Evolution der Stereochemie



Einführung – Die Evolution der Stereochemie







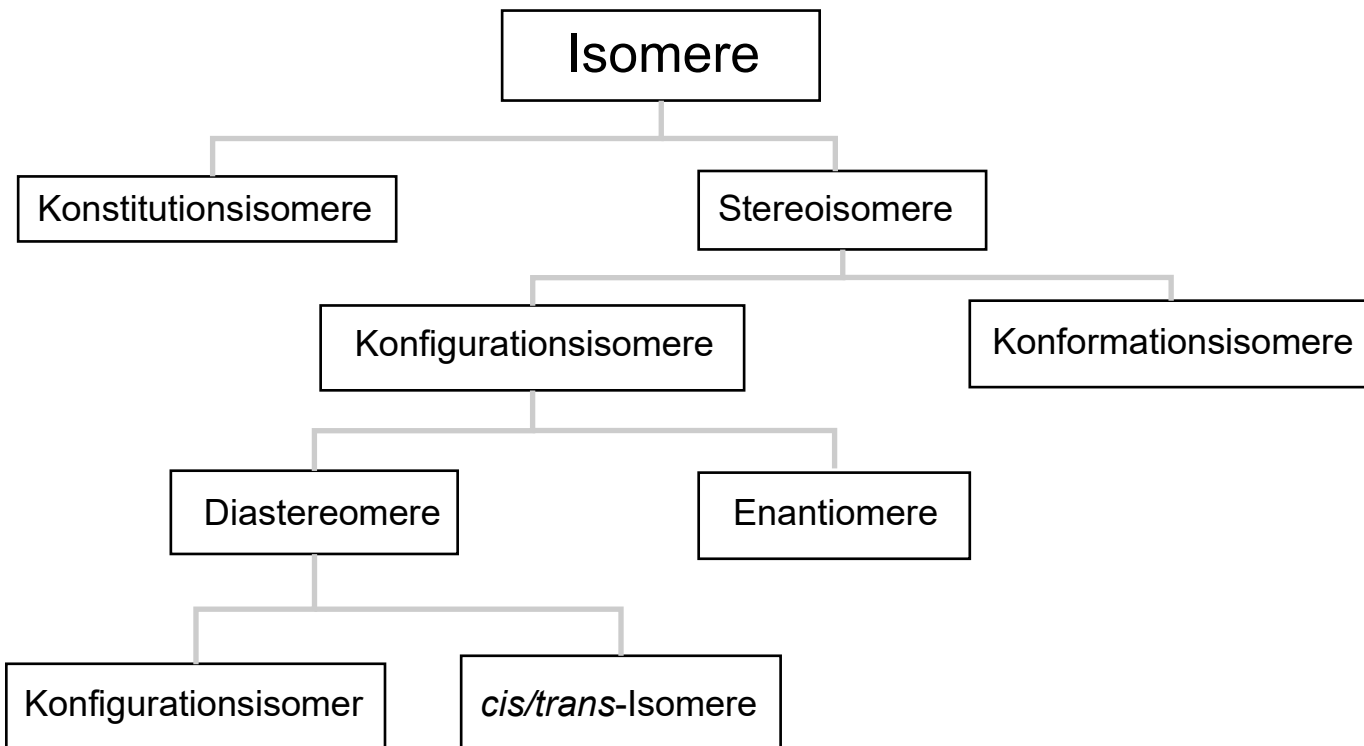


Einführung – Von der Wissenschaft zur Kunst

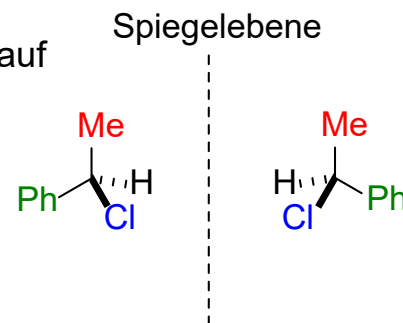




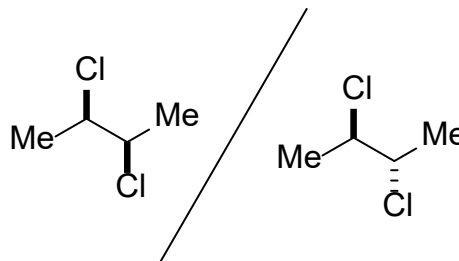




- Zwei Moleküle werden **Enantiomere** genannt, wenn sie
 - Spiegelbilder voneinander sind **und**
 - nicht zur Deckung gebracht werden können
 - Diese Moleküle weisen **keine Drehspiegelachse** auf



- Zwei Moleküle sind **Diastereomere**, wenn sie
 - Konfigurationsisomere sind **und nicht**
 - Spiegelbilder voneinander sind



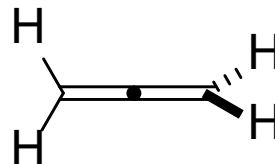
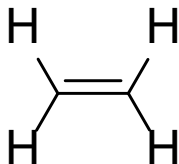
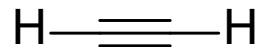
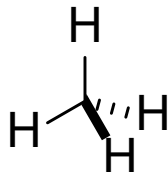
Symmetrioperationen sind mathematische Transformationen, die einen Körper auf sich selbst abbilden.

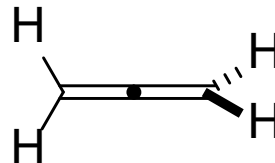
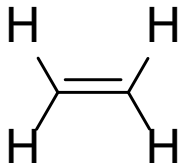
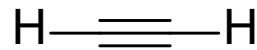
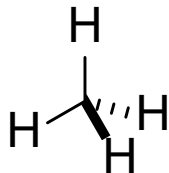
Symmetrioperation

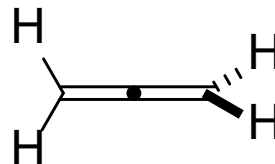
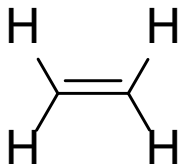
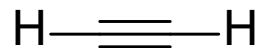
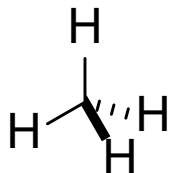
1. **n Drehungen** (um $360^\circ/n$)
2. **Spiegelung** an einer Ebene
3. **Inversion**
4. **n Drehungen**, dann **Spiegelung**
an einer Achse senkrecht zur Ebene

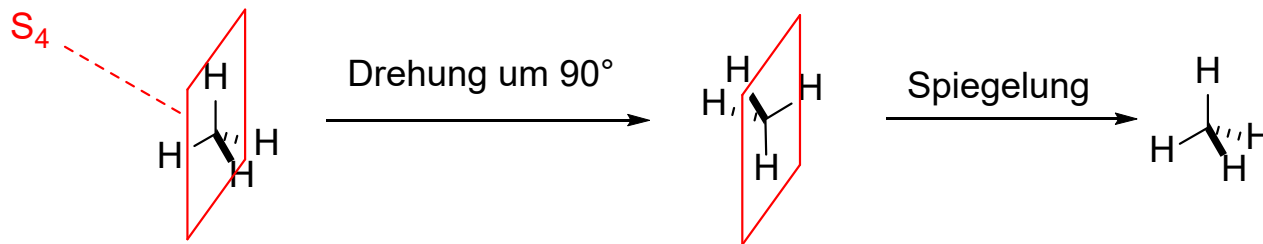
Symmetrieelement

- Drehachse **C_n**
- Spiegelebene **σ**
- Inversionszentrum **i**
- Drehspiegelachse **S_n**









Spiegelung und Inversion sind Spezialfälle der Drehspiegelung:

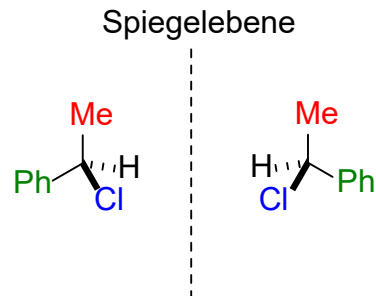
$$S_1 = \sigma$$

$$S_2 = i$$

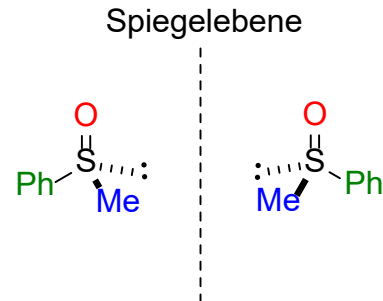
Chirale Moleküle weisen keine Drehspiegelachsen auf!

1) Chiralitätszentren

Dies ist der häufigste Fall bei organischen Molekülen. Ein **stereogenes Zentrum** ist ein Atom, welches vier verschiedene Substituenten trägt, die nicht in derselben Ebene liegen.

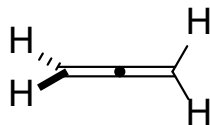
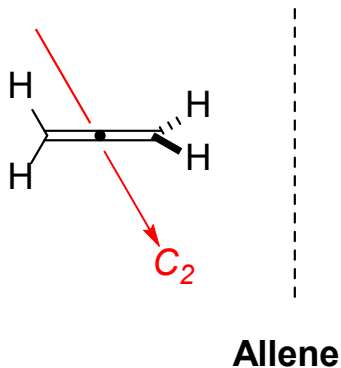


Ein Substituent kann dabei auch ein **freies Elektronenpaar** sein. Für schwerere Elemente (ab der zweiten Reihe im Periodensystem) ist die thermische Inversion am Zentralatom langsam, die Enantiomere können dann isoliert werden. Amine racemisieren dagegen sehr schnell.

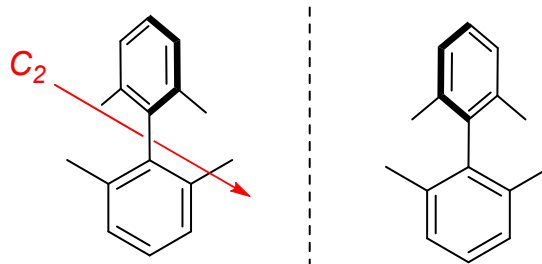


2) Axiale Chiralität

Bei Molekülen mit sp_2 -hybridisierten Atomen kann Chiralität auftreten, wenn sie dreidimensional aufgespannt und konformationell fixiert sind. Die häufigsten Beispiele sind **Allene** und **Biaryl-Derivate**.

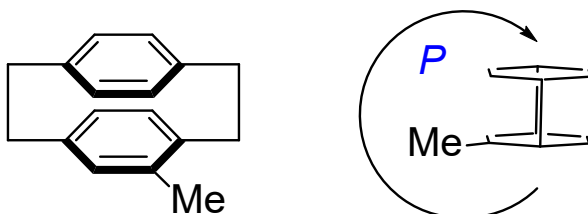


2,2-Disubstituierte Biaryl-Derivate



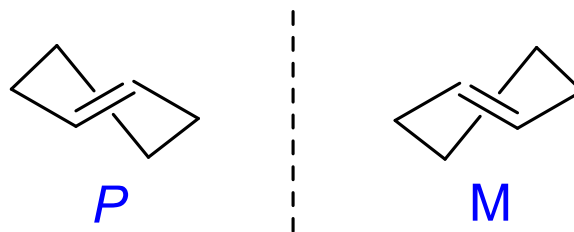
3) Planare Chiralität

Bei konformationell fixierten Molekülen mit einer im Raum aufgespannten Fläche können deren Ober- und Unterseite unterschiedlich werden. Beispiele hierfür sind Metallkomplexe, **Cyclophane** oder ***trans*-Cycloalkene**.



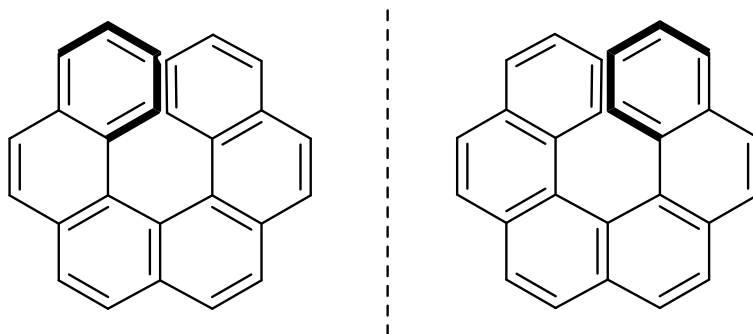
Paracyclophane

trans-Cycloalkene



4) Helicale Chiralität

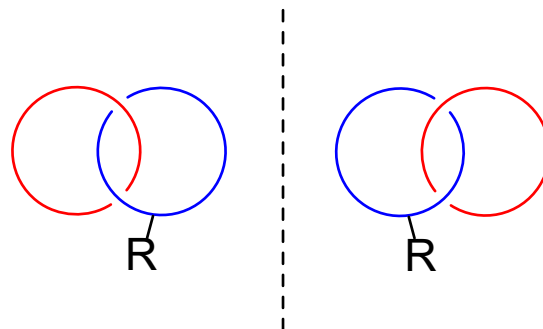
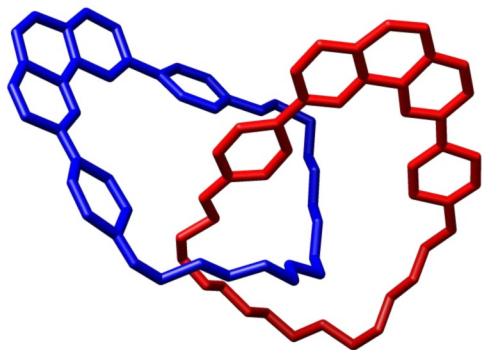
Schrauben sind immer chiral, da sie rechts- oder linksgängig sein können. Neben DNA oder Protein- α -Helices sind die sog. **Helicene** ein Beispiel:



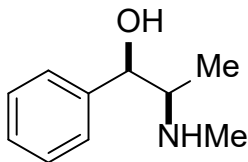
(M)-Hexahelicen

5) Topologische Chiralität

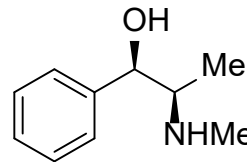
Bei nicht-kovalent, aber intrinsisch verknüpften Molekülen können Enantiomere auftreten. Prominentes Beispiel sind die **Catenane**. Obwohl beide Moleküle nicht durch eine Bindung verbunden ist, können sie nicht ohne Bindungsbruch getrennt werden und bilden daher ein Ensemble.



Relative vs. absolute Konfiguration

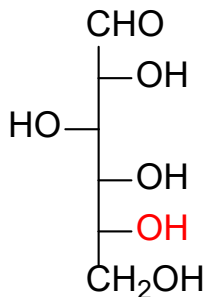


relative Konfiguration: *cis*



absolute Konfiguration: (1*R*, 2*R*)

Fischer-Projektion



D-Glucose

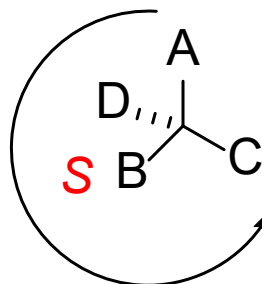
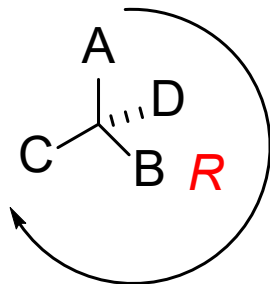
Regeln:

- Das am höchsten oxidierte Ende zeigt nach oben
- **Alle** senkrechten Linien zeigen nach hinten
- **Alle** waagerechten Linien zeigen nach vorne

Cahn-Ingold-Prelog-Nomenklatur (CIP)

Die Bestimmung der Konfiguration (von Stereozentren) erfolgt nach folgendem Algorithmus:

- Sortierung der Substituenten nach abnehmender Priorität (A/B/C/D)
- Positionierung des Moleküls so, dass der Substituent mit der niedrigsten Priorität nach hinten zeigt
- Beschreibt der Weg von A über B nach C eine Bewegung im Uhrzeigersinn, liegt eine *R*-Konfiguration vor, sonst eine *S*-Konfiguration



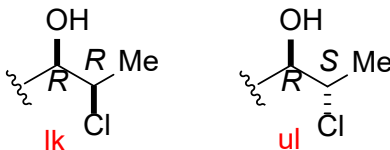
Prioritätsregeln (CIP)

Folgende Regeln werden in absteigender Reihenfolge angewandt, bis eine Unterscheidung der Substituenten möglich ist. Gegebenenfalls muss zum nächsten oder übernächsten Atom gegangen werden (Sphärenmodell).

1. Ordnungszahl: $C > B > H > \text{freies Elektronenpaar}$
2. Atommasse: $^2\text{H} > ^1\text{H}$
3. Z (*cis*) $> E$ (*trans*)
4. like $>$ unlike
5. $R > S$, $M > P$, $Re > Si$

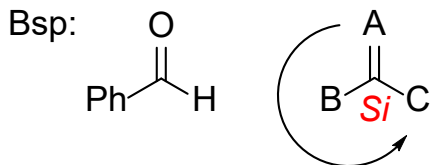
Begriffe

- **like** (*lk*) bzw. **unlike** (*ul*): Eine *like*-Konfiguration liegt bei einem Substituenten vor, wenn seine beiden benachbarten Stereozentren *R/R*- oder *S/S*-konfiguriert sind. Die Kombination *R/S* wird *unlike* genannt.



- **Prochiralität**

Planare sp_2 -Zentren mit drei verschiedenen Substituenten sind prochiral, da der Angriff eines vierten Restes zu zwei Enantiomeren führt. Betrachtet man das Molekül in der Ebene und beschreibt einen Weg von A über B nach C, dann ist die Vorderseite die **Re-Seite**, wenn dies im Uhrzeigersinn erfolgt, ansonsten wird sie **Si-Seite** genannt.

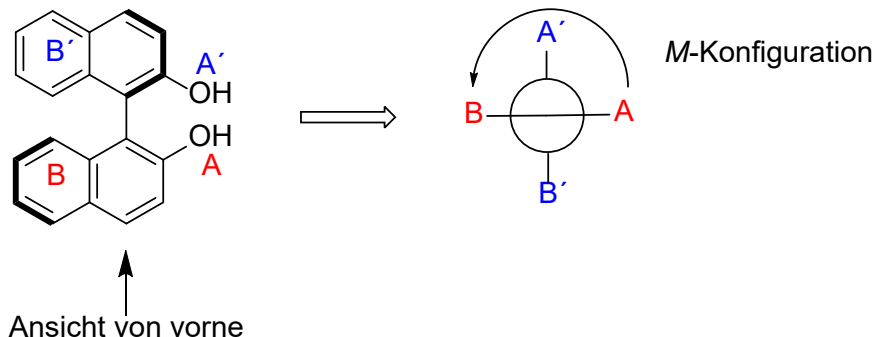


Die betrachtete Seite ist die *Si*-Seite

Begriffe

- ***M*/*P*-Nomenklatur**

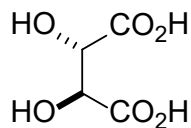
Diese wird oft bei planarchiralen oder axial-chiralen Molekülen angewandt. Hierbei werden die Substituenten getrennt priorisiert. Bei der Ansicht von vorne wählt man den Weg von A zu B über A' und nicht über B'. Ergibt sich hierbei eine Bewegung im Uhrzeigersinn, spricht man von einer *P*-Konfiguration (Plus), ansonsten von einer *M*-Konfiguration (Minus)



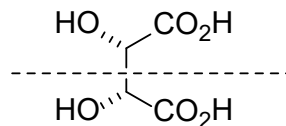
Begriffe

- meso-Verbindungen**

Diese Verbindungen besitzen zwar stereogene Zentren, doch weist das Molekül insgesamt eine Drehspiegelebene auf. Prominentes Beispiel ist die Weinsäure:



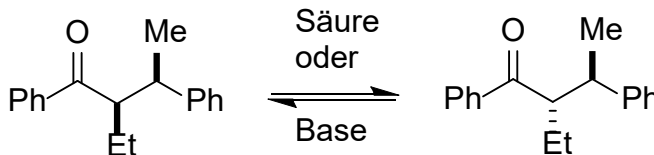
(*R,R*)-Weinsäure



meso-Weinsäure

- Epimere**

Zwei Diastereomere sind zueinander epimer, wenn Sie sich in nur einem Stereozentrum unterscheiden. Meist entstehen Epimerengemische durch Racemisierung eines empfindlichen Stereozentrums (z.B. über Enolisierung etc.)



Begriffe

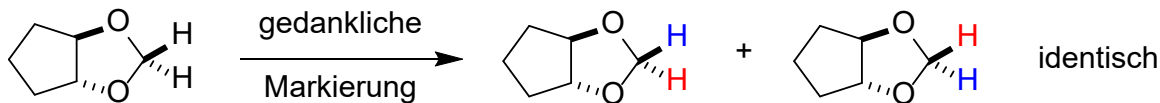
- **Topizität**

Bei identischen **geminalen** Substituenten kann die räumliche Umgebung unterschiedlich sein. Deswegen werden folgenden Klassen unterschieden

- a) **homotop**
- b) **enantiotop**
- c) **diastereotop**

Zur Unterscheidung dieser Klassen markiert oder ersetzt man jeweils einen Substituenten gedanklich und vergleicht dann die entstehenden Moleküle.

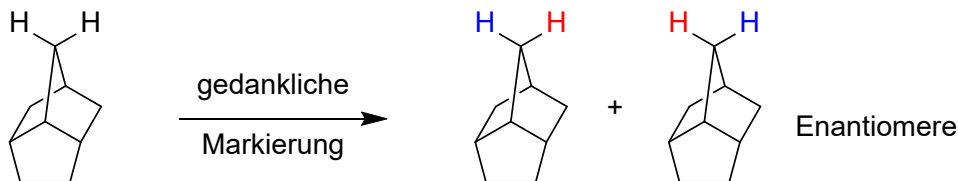
- erhält man das gleiche Molekül, sind die Substituenten **homotop**:



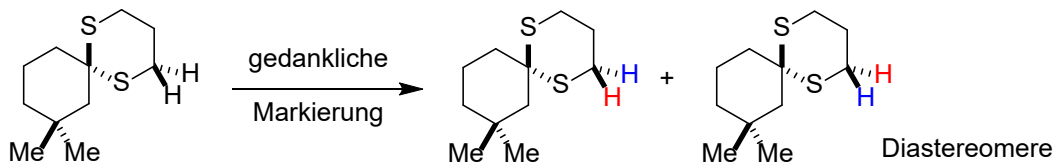
Begriffe

- **Topizität (Fortsetzung)**

- erhält man Enantiomere, sind die Substituenten **enantiotop**:



- erhält man Diastereomere, sind die Substituenten **diastereotop**:



Diasteroptop Protonen weisen unterschiedliche Verschiebung und Kopplung im NMR-Spektrum auf, homotope und enantiotop dagegen nicht.

Einfache vs. doppelte Diastereoselektivität

Bei der einfachen diastereoselektiven Reaktion bestimmt nur ein Stereozentrum den Verlauf der Reaktion

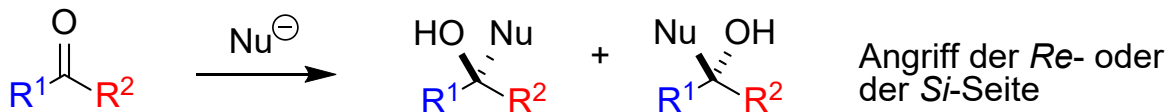


Bei der doppelt diastereoselektiven Reaktion üben mind. zwei Stereozentren einen Einfluss auf die Reaktion aus. Diese können sich positiv verstärken (**matched case**, sehr hohe Selektivität) oder sich einander Konkurrenz machen (**mismatched case**, geringere Selektivität).

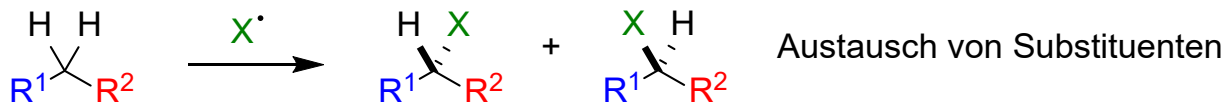


Differenzierende Reaktionen

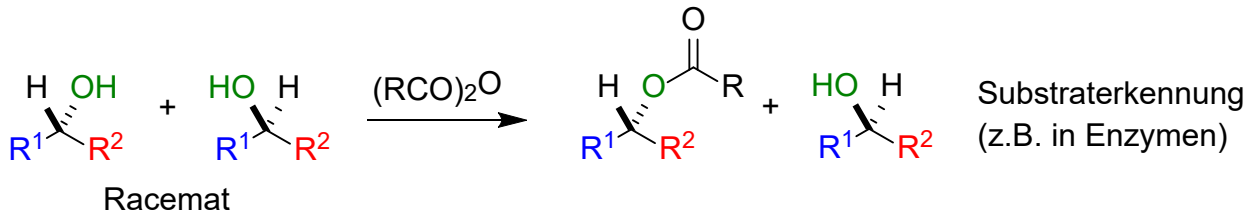
1. Enantioface-differenzierende Reaktion



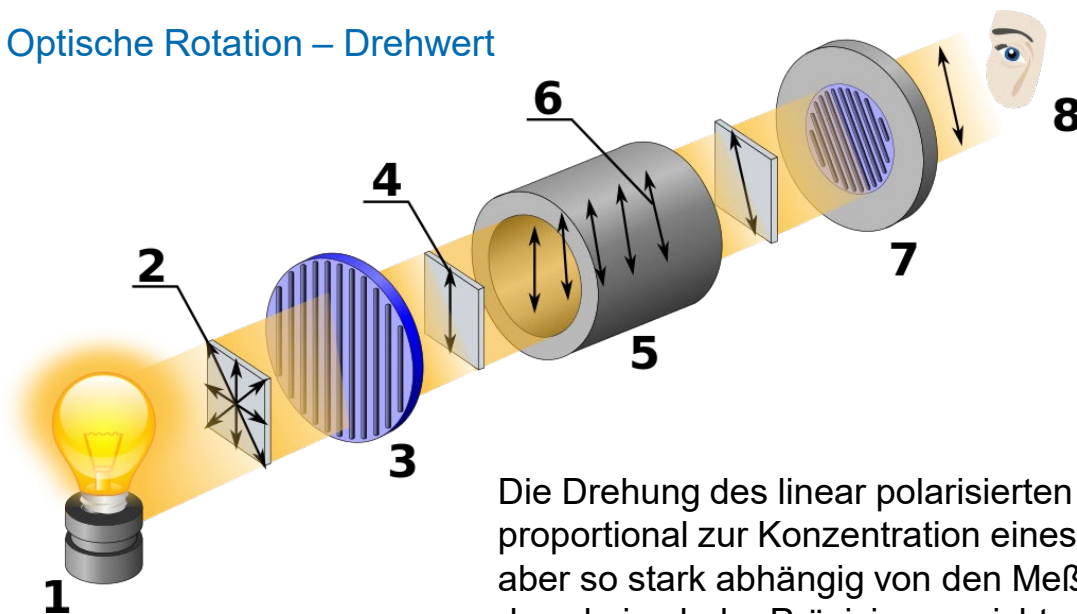
2. Enantiotopos-differenzierende Reaktion



3. Enantiomer-differenzierende Reaktion

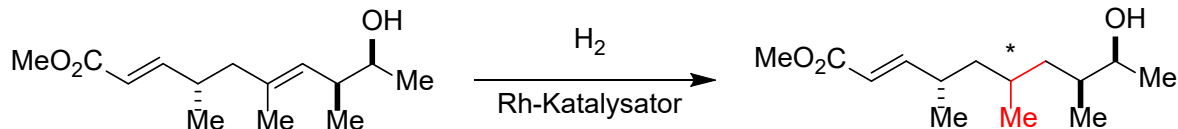


Optische Rotation – Drehwert



Die Drehung des linear polarisierten Lichts ist proportional zur Konzentration eines Enantiomers, aber so stark abhängig von den Meßbedingungen, dass keine hohe Präzision erreicht werden kann. Heute werden Enantiomerenverhältnisse (ee-Werte) so gut wie ausschließlich über chirale Chromatographie-Methoden ermittelt.

Vorhersage des Einflusses vorhandener Stereozentren

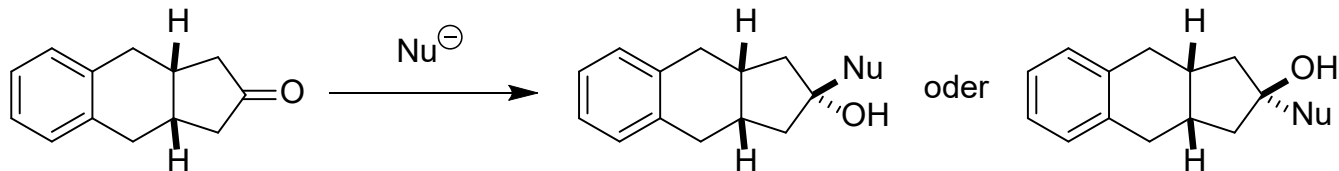


Fragen:

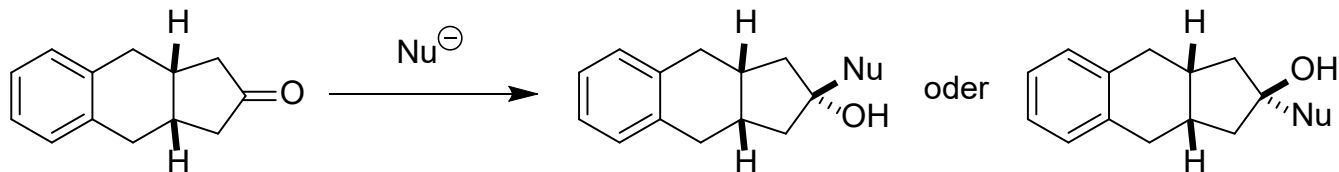
- Welches Stereozentrum übt den stärksten Einfluß auf die Bildung des Neuen aus?
- Können wir voraussagen, welche Konfiguration das neue Stereozentrum haben wird?
- Können wir durch die Reaktionsbedingungen Einfluss auf die Selektivität nehmen?

- Die meisten Reaktionen können als einfache Stoßprozesse zwischen zwei Molekülen aufgefasst werden
- Daher wird die Selektivität einer Reaktion durch die dreidimensionale Struktur der Moleküle bestimmt
- Die exponierte, freistehende Seite einer funktionellen Gruppe wird bevorzugt angegriffen (Prinzip der sterischen Abschirmung)
- Die Konformationsanalyse erlaubt eine Vorhersage, welche Struktur die Moleküle in einem großen Ensemble besonders häufig einnehmen
- Später wird das Konzept der sog. „reaktiven Konformere“ hinzukommen

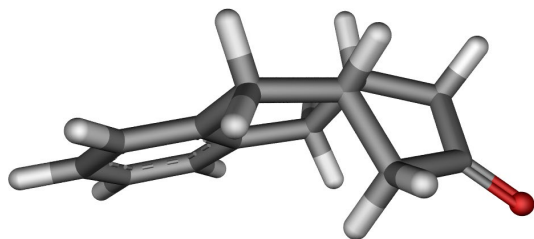
Konvexe und konkave Seite eines Moleküls



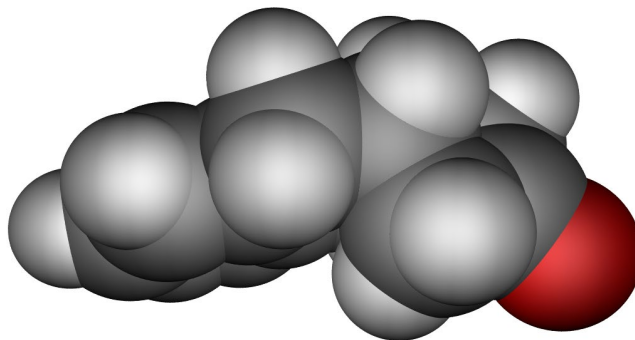
Konvexe und konkave Seite eines Moleküls



Konvexe Seite

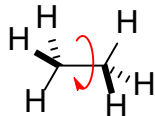


Konkave Seite

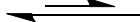


Ethan

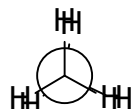
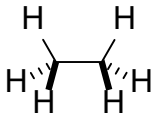
gestaffelt



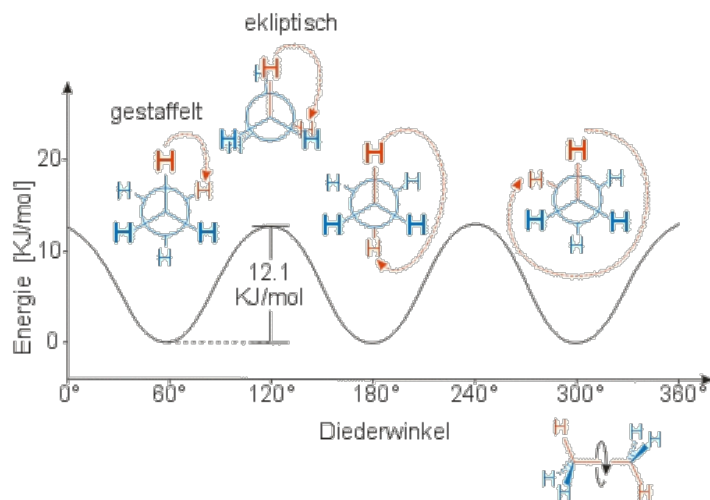
+ 3 kcal



ekliptisch



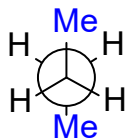
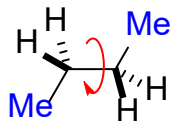
Newman-
Projektion



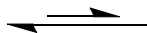
Anmerkung: Sterische Abstoßung trägt nur ca. 10% zur höheren Energie bei.
Hauptursache der höheren Stabilität der gestaffelten Konformation
ist eine Stabilisierung durch stereoelektronische Effekte.

Butan

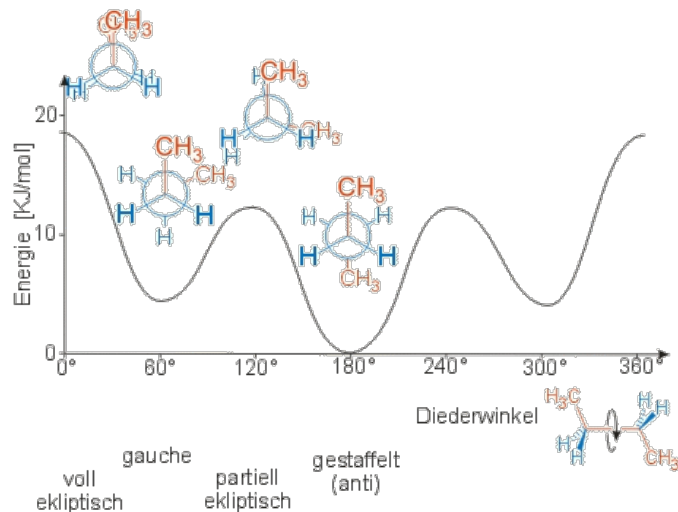
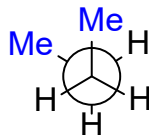
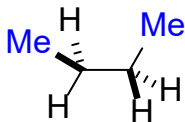
antiperiplanar



+ 0.9 kcal

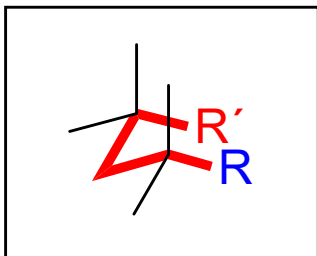
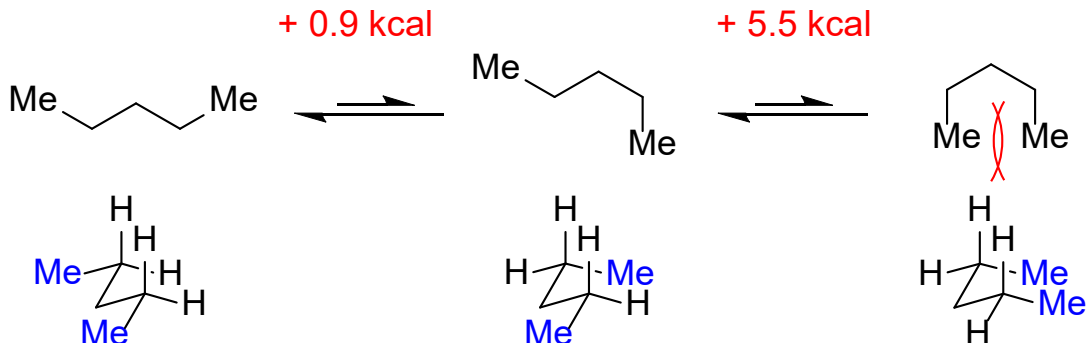


gauche



Anmerkung: Die gauche-Konformation ist nur für Alkane weniger stabil. Bei Anwesenheit von (elektronenziehenden) Heteroatomen (O, Halogen, etc.) ist durch stereoelektronische Effekte das gauche-Konformer stabiler. Wir werden dies später als „gauche-Effekt“ kennenlernen.

Pentan



Die **Doppelgauche-Pentan-Wechselwirkung** ist häufig versteckt anzutreffen und oft die Ursache für hohe Selektivitäten.

Zusammenhang zwischen Energien und Verhältnissen



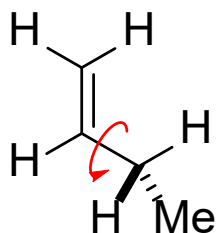
In einem Gleichgewicht kann man aus dem Energieunterschied (ΔG) zweier Konformere auf ihr Verhältnis geschlossen werden:

$$\Delta G = -RT \ln K = -RT \ln \frac{[A]}{[B]}$$

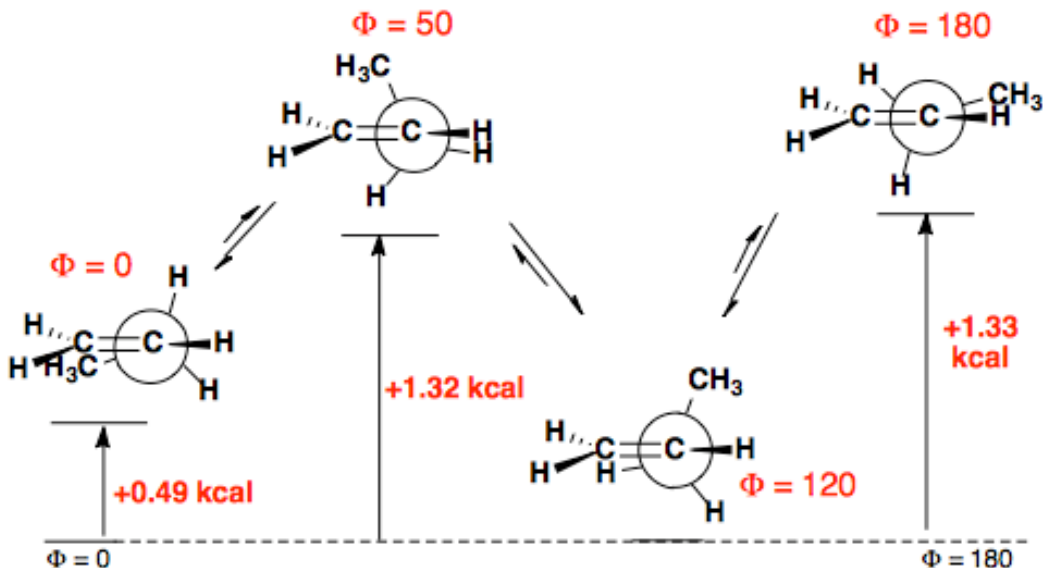
Faustregel: Bei Raumtemperatur ($T = 298 \text{ K}$) gilt:

$\Delta G = 1.4 \text{ kcal}$	$\longrightarrow$	$[A]/[B] = 10:1$
$= 2.8 \text{ kcal}$	$\longrightarrow$	$[A]/[B] = 100:1$
$= 4.2 \text{ kcal}$	$\longrightarrow$	$[A]/[B] = 1.000:1$

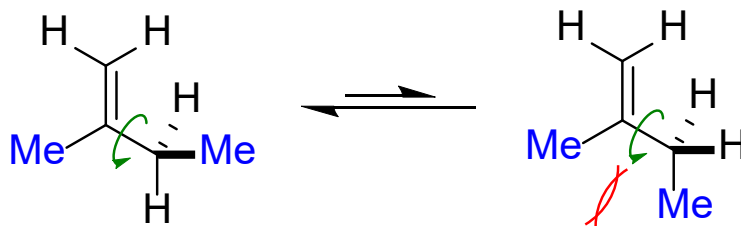
Alkene



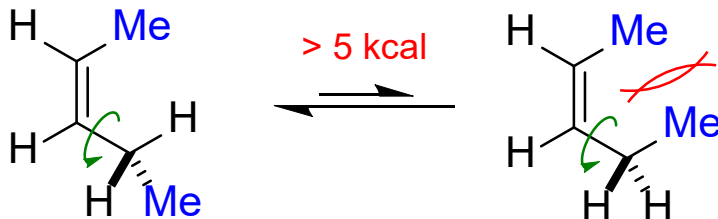
The Torsional Energy Profile



Alkene – Allylische Spannungen



$A^{1,2}$ -Spannung



$A^{1,3}$ -Spannung

Klassifizierung von Ringen nach ihrer Größe

- **Kleine Ringe:** 3,4
- „**Normale Ringe**“: 5,6,7
- **Mittlere Ringe:** 8-11
- **Große Ringe** >11

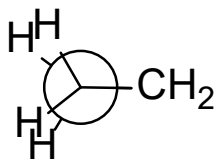
Die Klassifizierung basiert auf einer Einteilung nach synthetischen Gesichtspunkten, nicht nach konformationeller Flexibilität.

So sind Cyclohexane und Cyclooctane gut definiert, während Cyclopentane und Cycloheptane konformationell sehr flexibel sind.

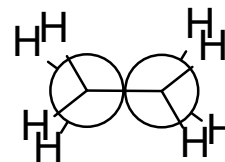
Cyclopropan und Cyclobutan

Kleine Ringe weisen eine sehr starre Struktur auf und sind daher konformationell grundsätzlich sehr gut definiert (durch **Baeyer-** und **Pitzerspaltung**).

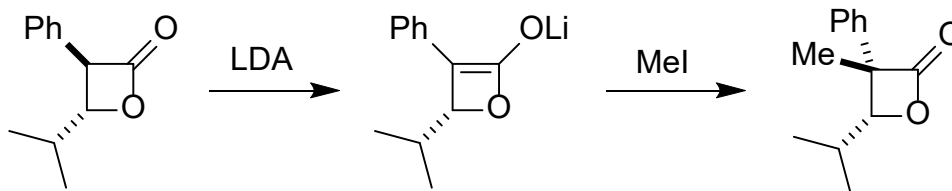
Cyclopropan



Cyclobutan

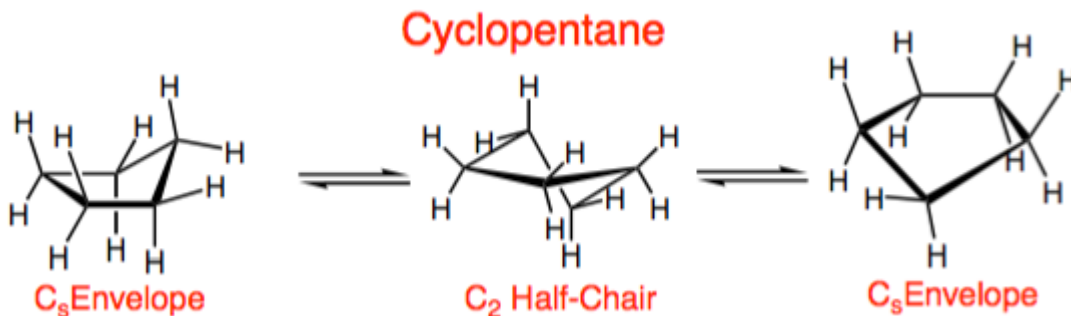


Bsp.:



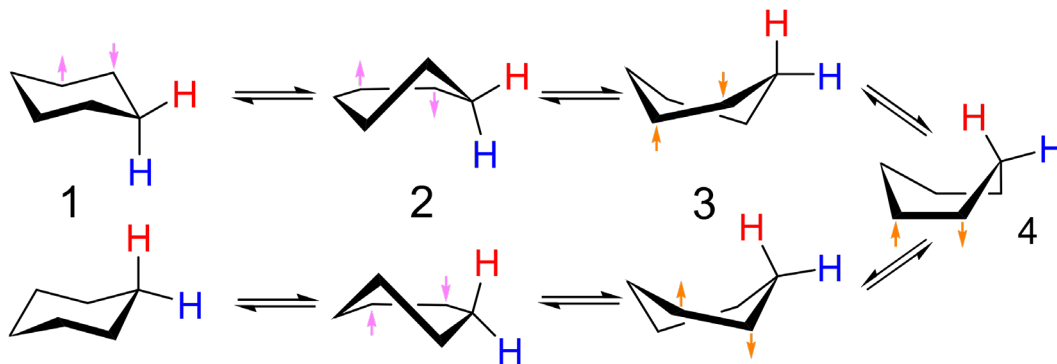
Cyclopentan

Aliphatische Fünfringe kommen in der Natur sehr häufig vor (z.B. Pentosen), sind konformationell aber nur schlecht definiert. Man beobachtet eine schnelle Konversion der Envelop-Konformere („**Ring-Puckering**“).

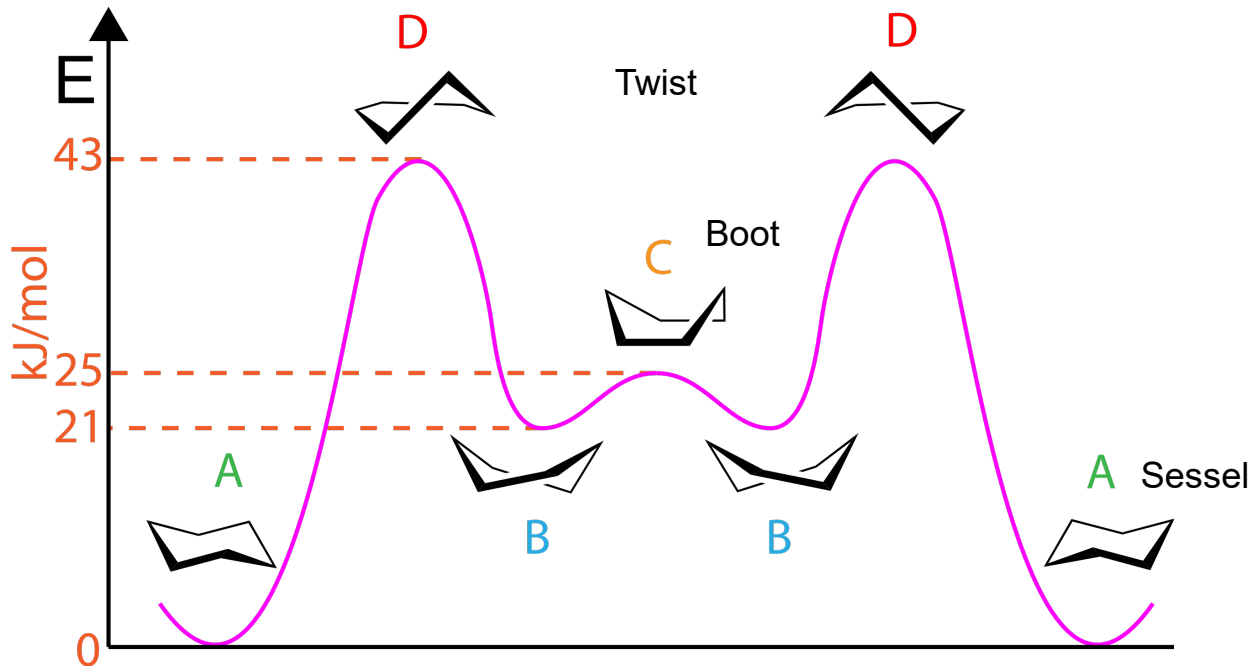


Cyclohexan

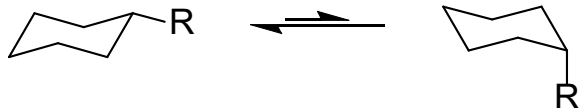
Cyclohexan-Derivate sind das wichtigste Strukturelement der Stereochemie und ermöglichen eine präzise, stereochemische Vorhersage von Reaktionen, die über einen **Sechsring-Übergangszustand** ablaufen. Trotz der Vielzahl möglicher Konformere sind (fast) nur die Sesselkonformere relevant.



Cyclohexan



Cyclohexan

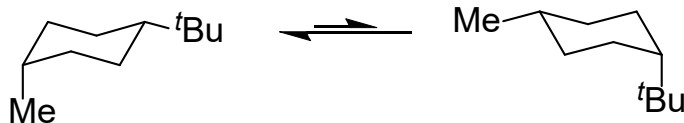


$$\Delta G = \text{A-Wert}$$

Substituent	A-Wert	Substituent	A-Wert	Substituent	A-Wert
D	0.006	CH ₂ Br	1.79	OSi(CH ₃) ₃	0.74
F	0.15	CH(CH ₃) ₂	2.15	OH	0.87
Cl	0.43	c-C ₆ H ₁₁	2.15	OCH ₃	0.6
Br	0.38	C(CH ₃) ₃	4.7	OCD ₃	0.56
I	0.43	Ph	3	OCH ₂ CH ₃	0.9
CN	0.17	C ₂ H	1.35	O-Ac	0.6
NC	0.21	CO ₂ ⁻	1.92	O-TFA	0.68
NCO	0.51	CO ₂ CH ₃	1.27	OCHO	0.27
NCS	0.28	CO ₂ Et	1.2	O-Ts	0.5
N=C=NR	1	CO ₂ ⁱ Pr	0.96	ONO ₂	0.59
CH ₃	1.7	COCl	1.25	NH ₂	1.6
CF ₃	2.1	COCH ₃	1.17	NHCH ₃	1
CH ₂ CH ₃	1.75	SH	0.9	N(CH ₃) ₃	2.1
CH=CH ₂	1.35	SMe	0.7	NH ₃ ⁺	1.9
CCH	0.41	SPh	0.8	NO ₂	1.1
CH ₂ ⁱ Bu	2	S ⁻	1.3	HgBr	~0
CH ₂ OTs	1.75	SOPh	1.9	HgCl	0.3
		SO ₂ Ph	2.5	Si(CH ₃) ₃	2.5

A-Wert

A-Werte erlauben eine halbquantitative Abschätzung der Konformerengleichgewichte, da sie quasi additiv sind:

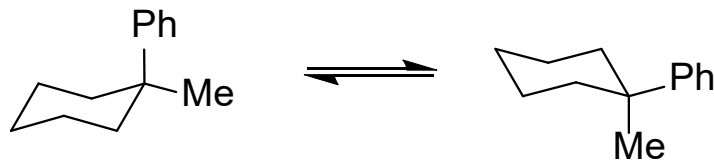


ΔG -Wert:

$$\text{theor.: } -1.7 \text{ kcal} + 4.7 \text{ kcal} \\ = 3.0 \text{ kcal}$$

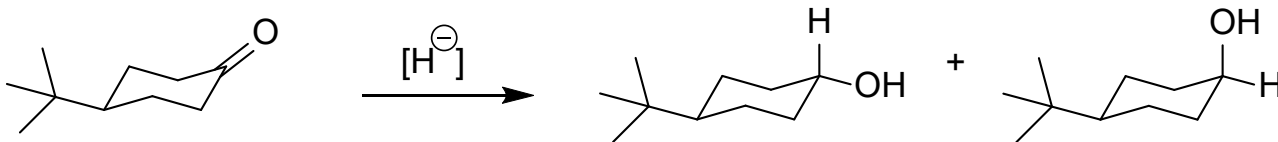
Konformerungsverhältnis
(exp.): $\sim 200:1$

Aber: Dies gilt nur, wenn die Substituenten **nicht geminal** stehen.

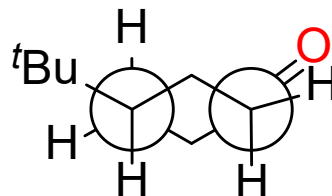
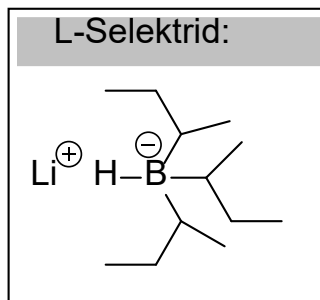


$$\text{theor.: } \Delta G = -1.0 \text{ kcal} \\ \text{exp.: } \Delta G = +2.0 \text{ kcal}$$

Cyclohexanon-Derivate – Exocyclische Doppelbindungen

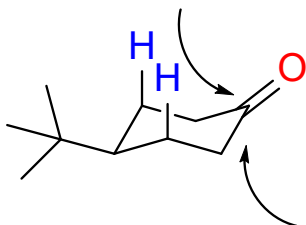


LiAlH ₄ :	92	:	8
L-Selektid:	4	:	96



Cyclohexanon-Derivate – Exocyclische Doppelbindungen

axialer Angriff



äquatorialer Angriff

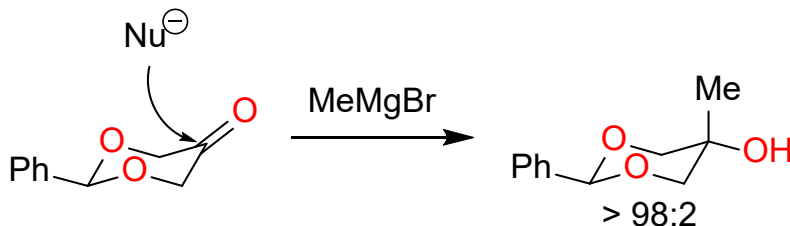
Axialer Angriff

- Intrinsisch begünstigt (stereoelektronischer Effekt)
- Bei kleinen Nucleophilen

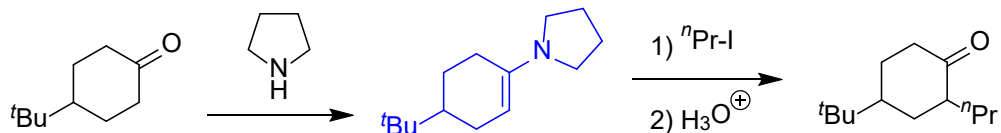
Äquatorialer Angriff

- Bei sterisch anspruchsvollen Nucleophilen

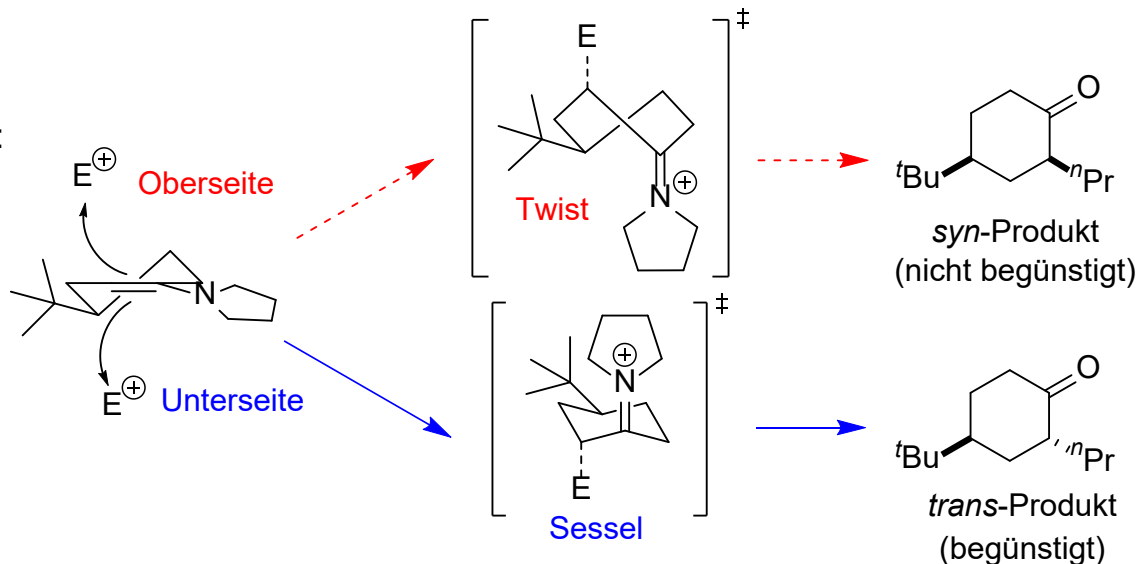
Aber: Sind keine β -Substituenten vorhanden, ist der axiale Angriff immer begünstigt:



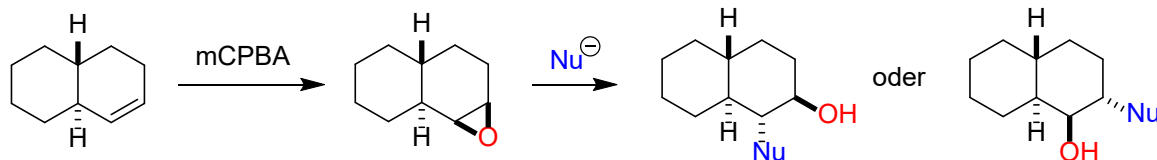
Cyclohexen-Derivate – Endocyclische Doppelbindungen



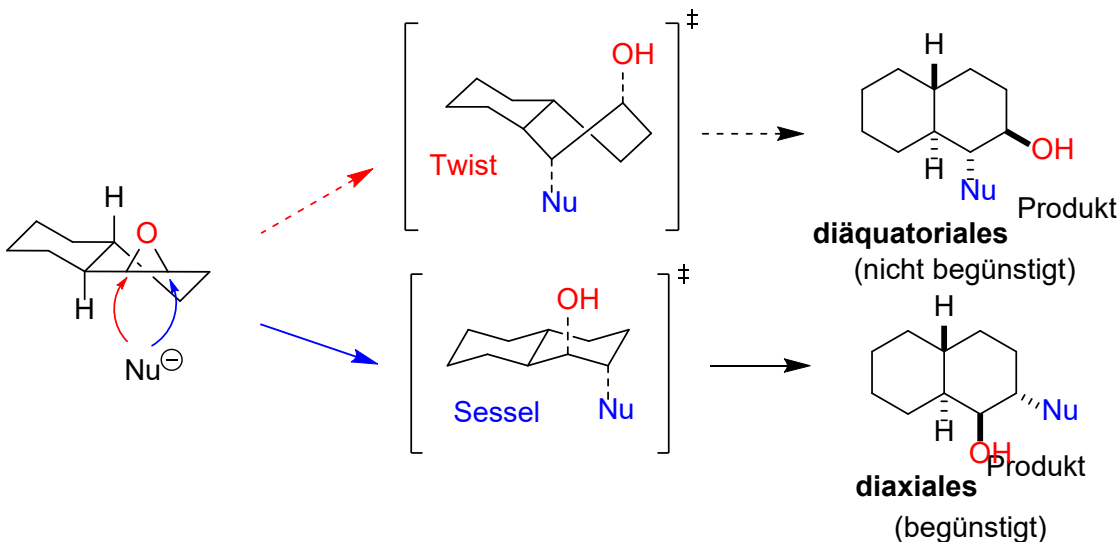
Enamin:



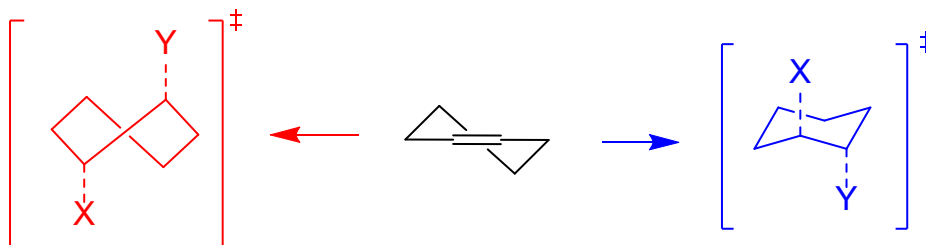
Cyclohexen-Derivate – Endocyclische Doppelbindungen



Epoxid:



Cyclohexen-Derivate – Endocyclische Doppelbindungen



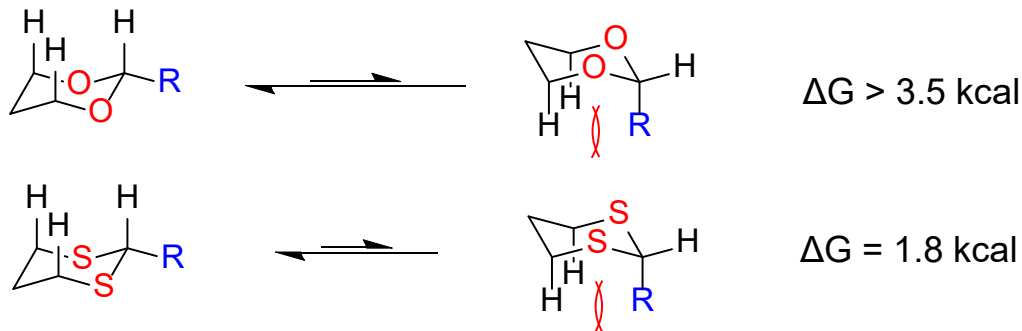
Fürst-Plattner-Regel:

Bei Cyclohexen-Derivaten erfolgt die Reaktion so, dass im **Übergangszustand** die energetisch günstigere **Sessel-Konformation** unmittelbar gebildet wird. Es ist **nicht** entscheidend, welches Produkt am Ende thermodynamisch stabiler ist.

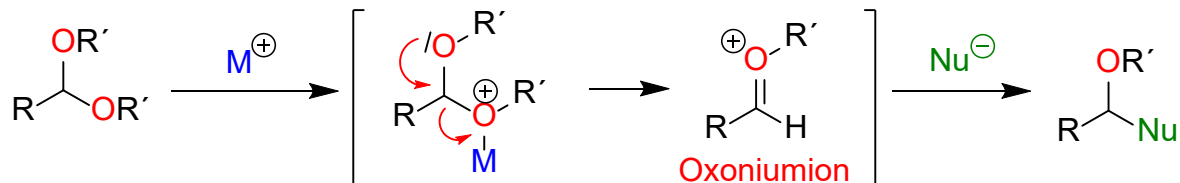
Gesättigte Heterocyclen

Reaktionen an gesättigten Sechsring-Heterocyclen lassen sich gut durch die Konformationsanalyse des Cyclohexans beschreiben. Meist ist die Diastereoselektivität sehr hoch.

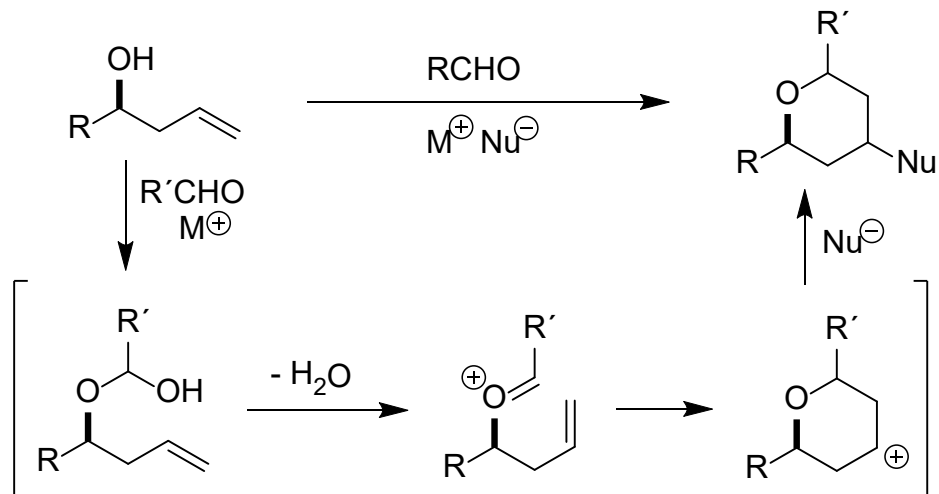
Acetale:



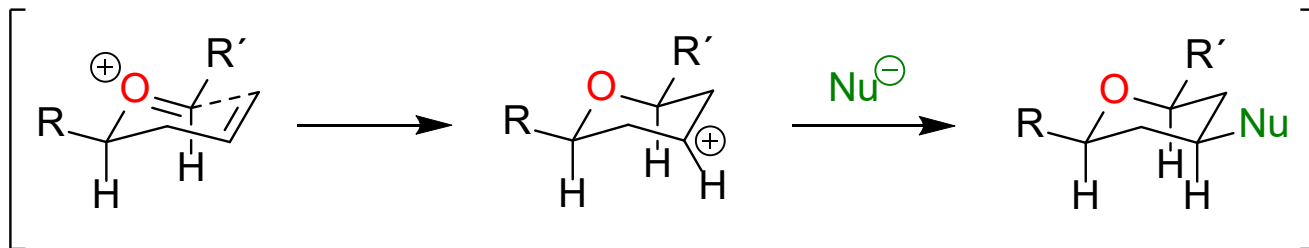
Oxonium-Intermediate



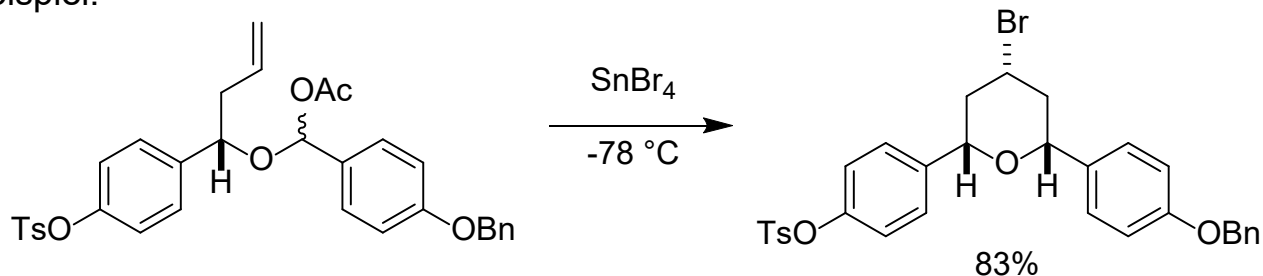
Prins-Cyclisierung:



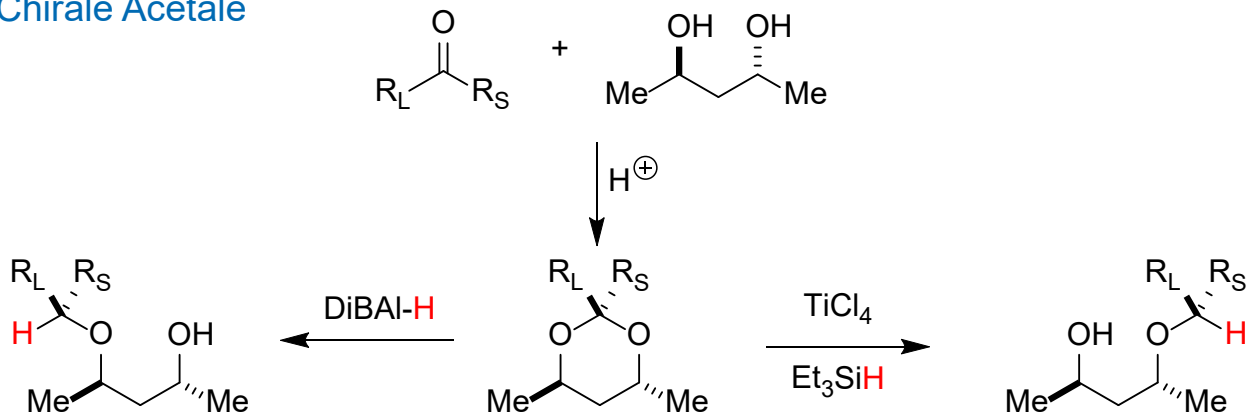
Stereochemischer Verlauf



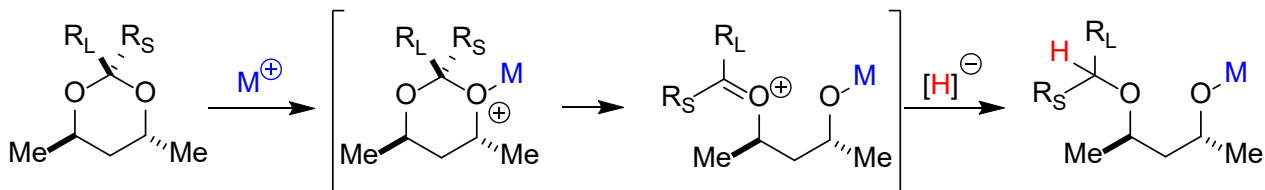
Beispiel:



Chirale Acetale

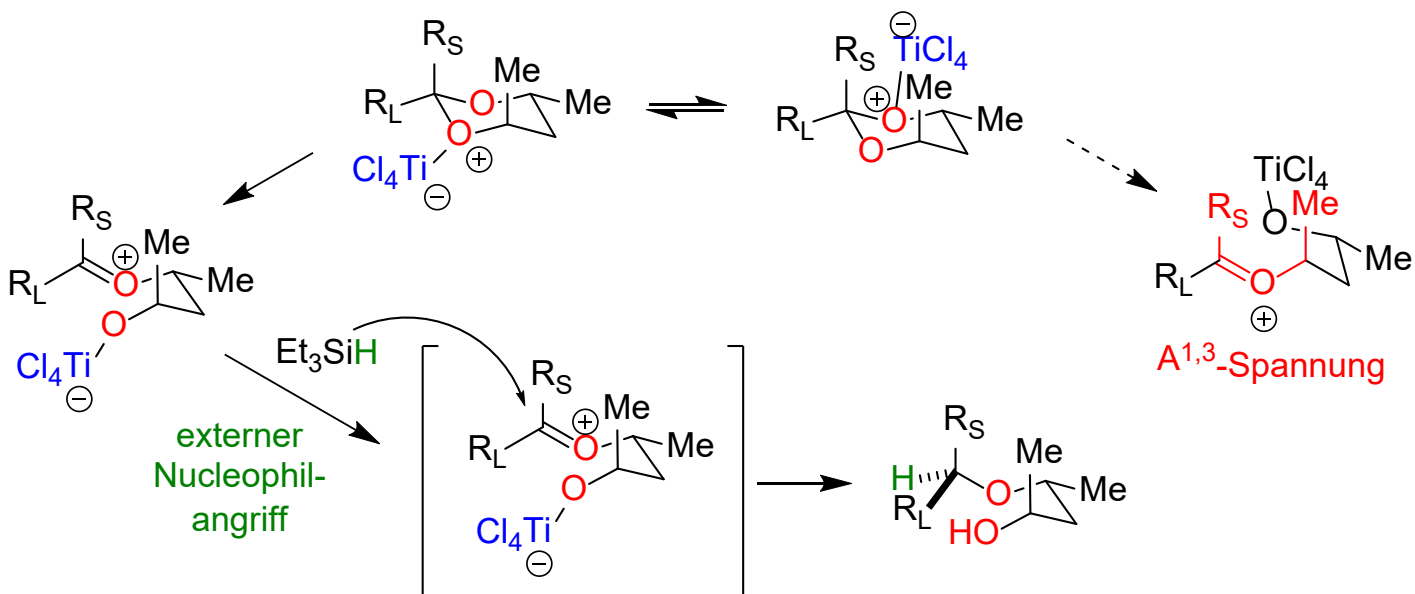


Mechanismus:



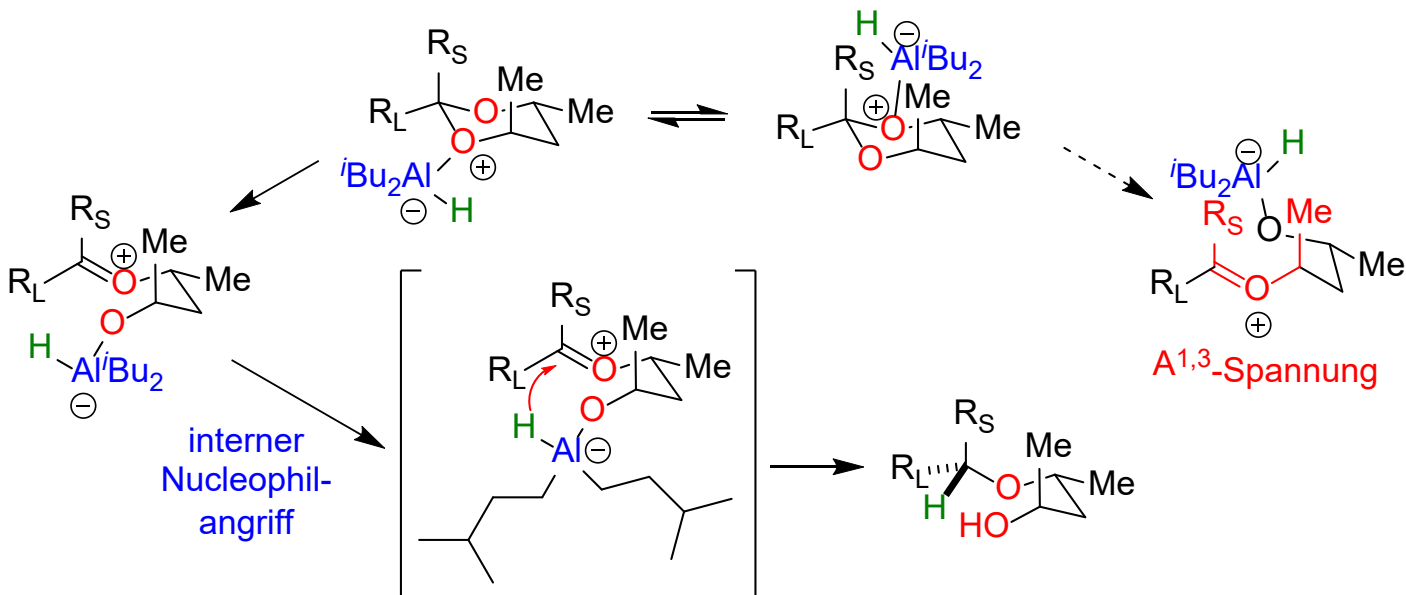
Externer Nucleophilangriff

Reduktion mit $\text{TiCl}_4/\text{Et}_3\text{SiH}$:



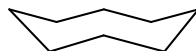
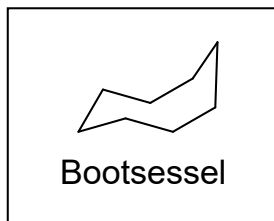
Interner Nucleophilangriff

Reduktion mit DiBAL-H:

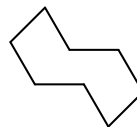


Cyclooctan

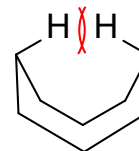
Im Gegensatz zum Fünf- oder Siebenring ist der Cyclooctanring konformationell gut definiert.



Krone

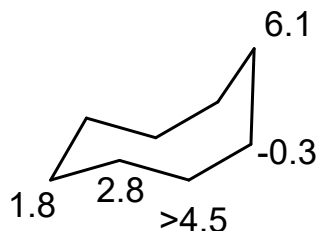


Eklipstische
Wechselwirkungen



"Flagpole"-
Abstoßung

„Pseudo“-A-Werte:
(in kcal)

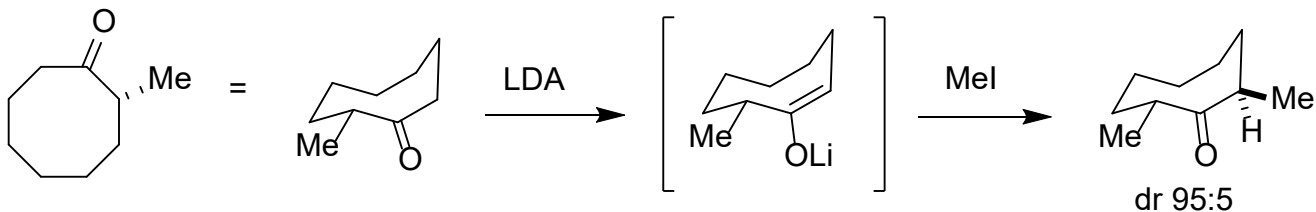


Cycloocten-Derivate

sp²-Zentren in Achtringen nehmen die Bootpositionen ein:



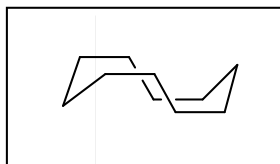
Beispiel:



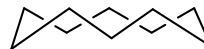
„Periphrärer Angriff“

Cyclodecan

Wie Cyclooctan ist auch Cyclodecan sehr gut definiert. Daher können solche Derivate ebenfalls mit sehr hohen Diastereoselektivitäten funktionalisiert werden.

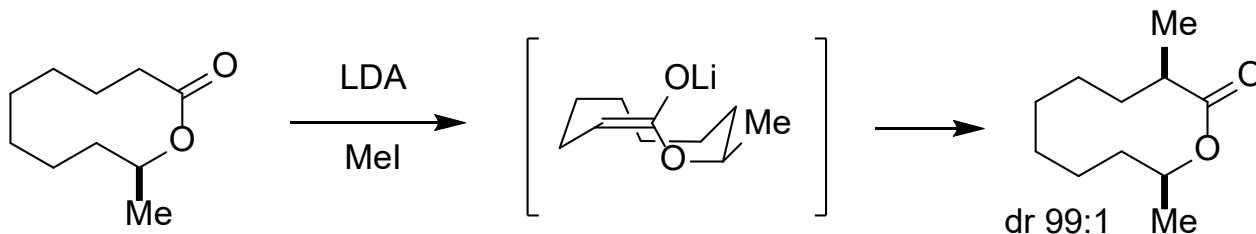


Boot-Sessel-Boot



Sessel-Sessel-Sessel

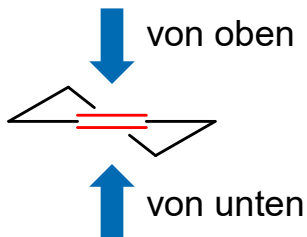
Beispiel:



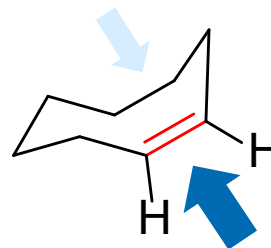
Peripäher Angriff an Cycloalken-Derivaten

Die Konformation von Cycloalkenen mit mittleren und großen Ringgrößen unterscheiden sich deutlich von der Cyclohexen-Konformation. Daher sind Stereoselektivität oft erstaunlich hoch:

Vergleich:

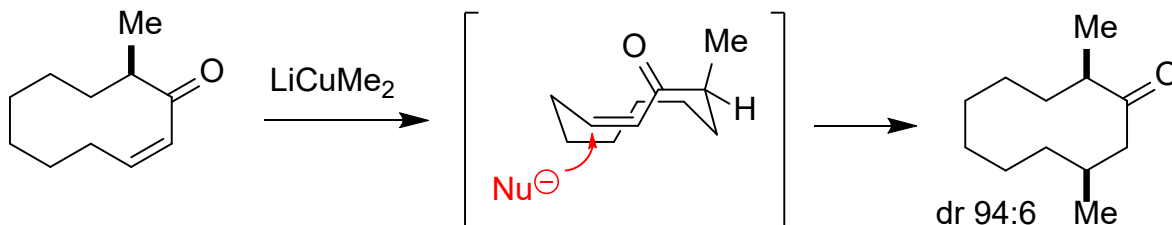


Rückseite vom Ring blockiert

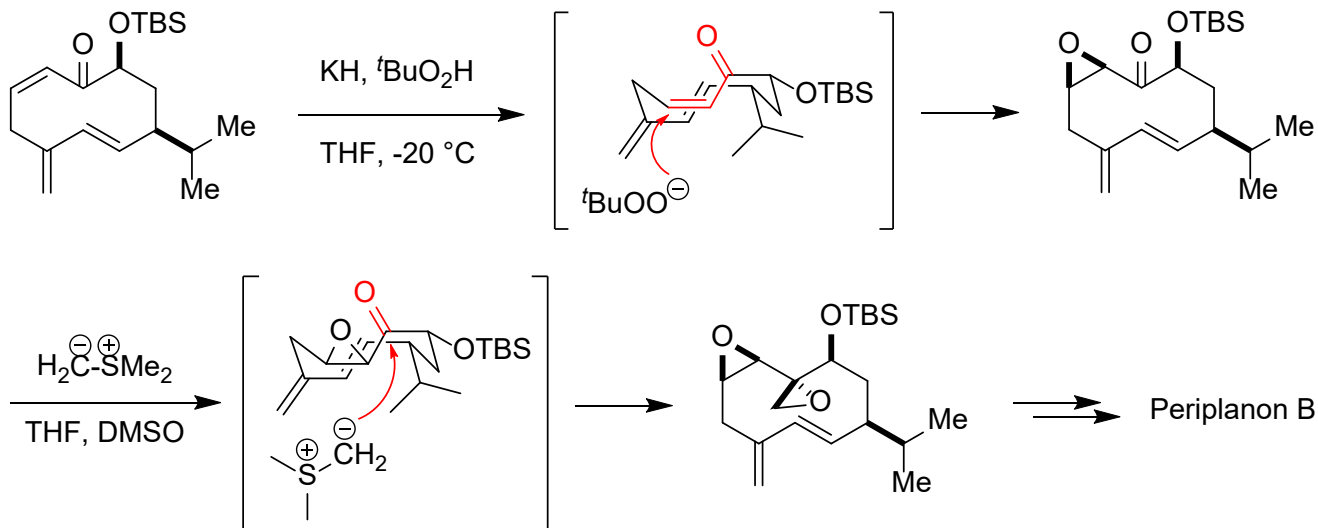


Vorderseitenangriff
(peripäher)

Beispiel:

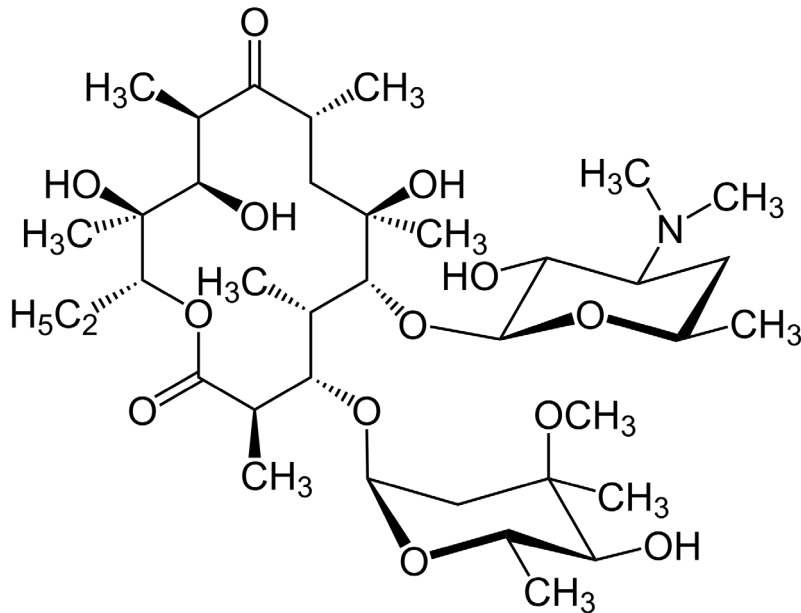


Periplanon B-Synthese von Clark Still

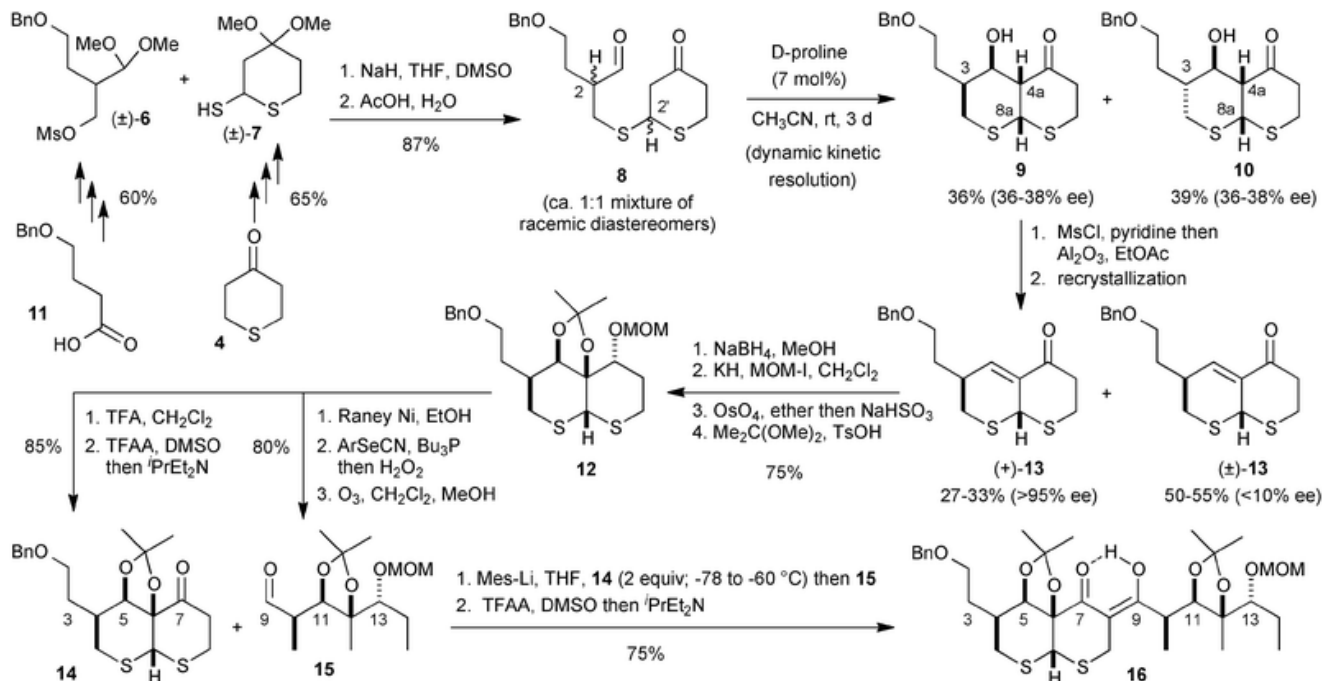




Cyclische Stereokontrolle - Erythromycin

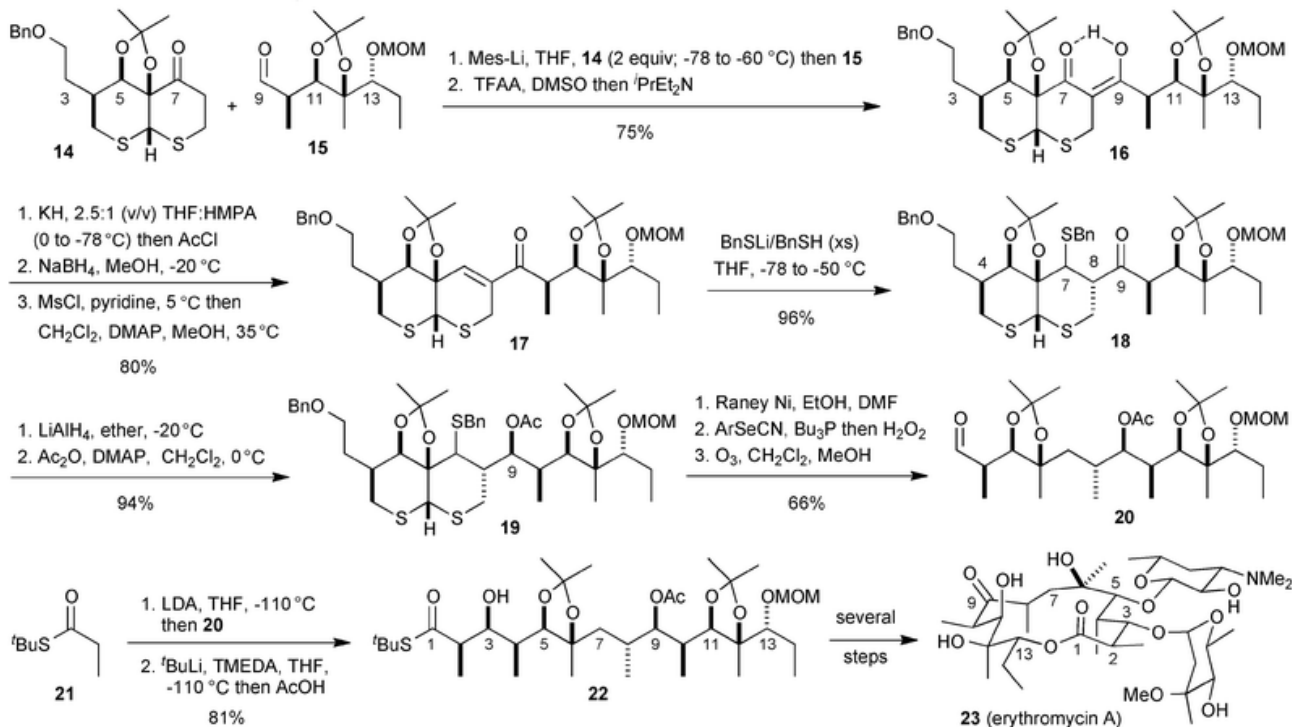


Erythromycin – Total Synthesis (Woodward)



Woodward, R. B.; Logusch, E.; Nambiar, K. P.; Sakan, K.; Ward, D. E.; Au-Yeung, B. W.; Balaram, P.; Browne, L. J.; Card, P. J.; Chen, C. H. et al. *J. Am. Chem. Soc.* **1981**, *103*, 3210

Erythromycin – Total Synthesis (Woodward)



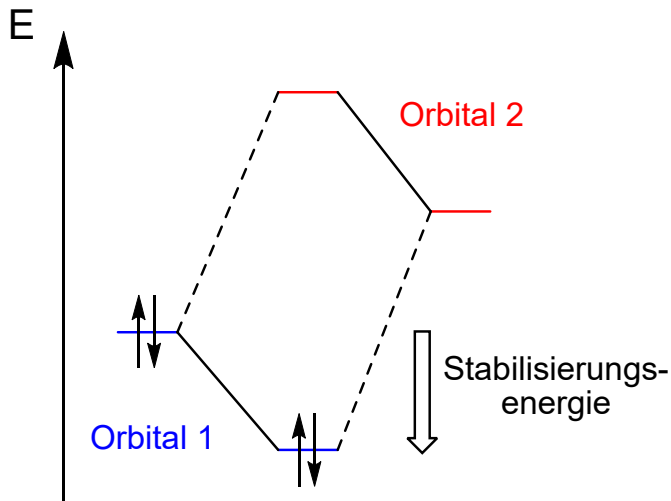
Woodward, R. B.; Logusch, E.; Nambiar, K. P.; Sakan, K.; Ward, D. E.; Au-Yeung, B. W.; Balaram, P.; Browne, L. J.; Card, P. J.; Chen, C. H. et. al *J. Am. Chem. Soc.* **1981**, 103, 3210

Definition

Stereoelektronische Effekte sind Effekte auf die **Struktur** und die **Reaktivität** von Molekülen, die aus einer **nichtkovalenten Wechselwirkung von besetzten und unbesetzten Orbitalen** in demselben Molekül resultieren.

- Die beteiligten Orbitale können, müssen aber nicht die Grenzorbitale (HOMO oder LUMO) sein.
- Sind die Grenzorbitale beteiligt, ändert sich die Reaktivität, ansonsten (in erster Näherung) nur die Struktur des Moleküls.
- Wenn vorhanden, sind die Beiträge stereoelektronischer Wechselwirkungen meist so hoch, dass sie sterische Abstoßung überkompensieren.

Nichtkovalente Orbitalwechselwirkungen

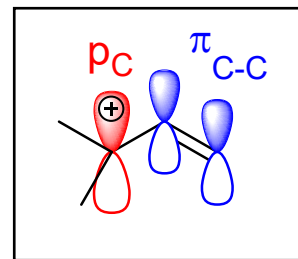
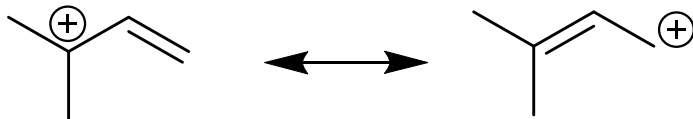


Bedingungen:

- Es können nur ein gefülltes und ein ungefülltes Orbital wechselwirken
- Orbitale müssen räumlich nah sein (maximaler Orbitalüberlapp)
- Orbitale sind idealerweise parallel (stehen sie senkrecht zueinander, gibt es keine Wechselwirkung)
- Nur gefüllte Orbitale tragen zur Gesamtenergie des Moleküls bei
- Die Stabilisierungsenergie ist umso höher, je näher die beiden Orbitale energetisch liegen.

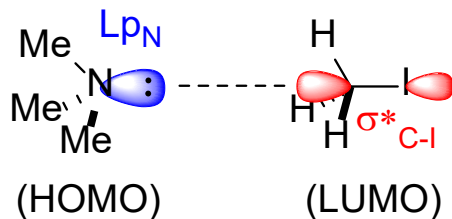
Vergleich intra- und intermolekularer Orbitalwechselwirkungen

Mesomerie – Modulation von Reaktivität:

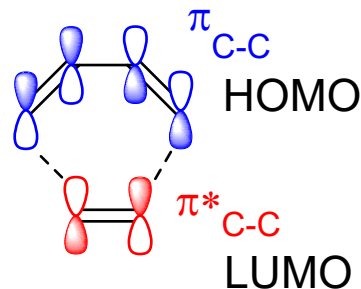


HOMO-LUMO-Wechselwirkung in chemischen Reaktionen:

S_N2 -Reaktion

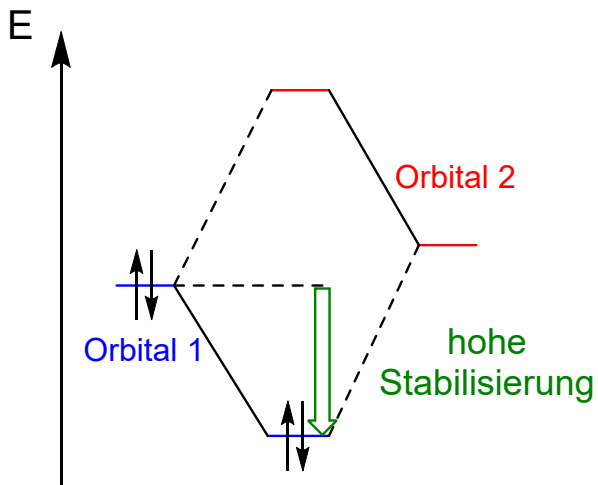


Diels-Alder-Reaktion

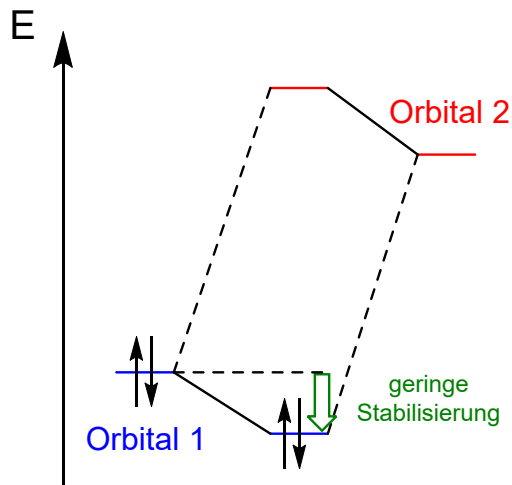


Stabilisierungsenergie

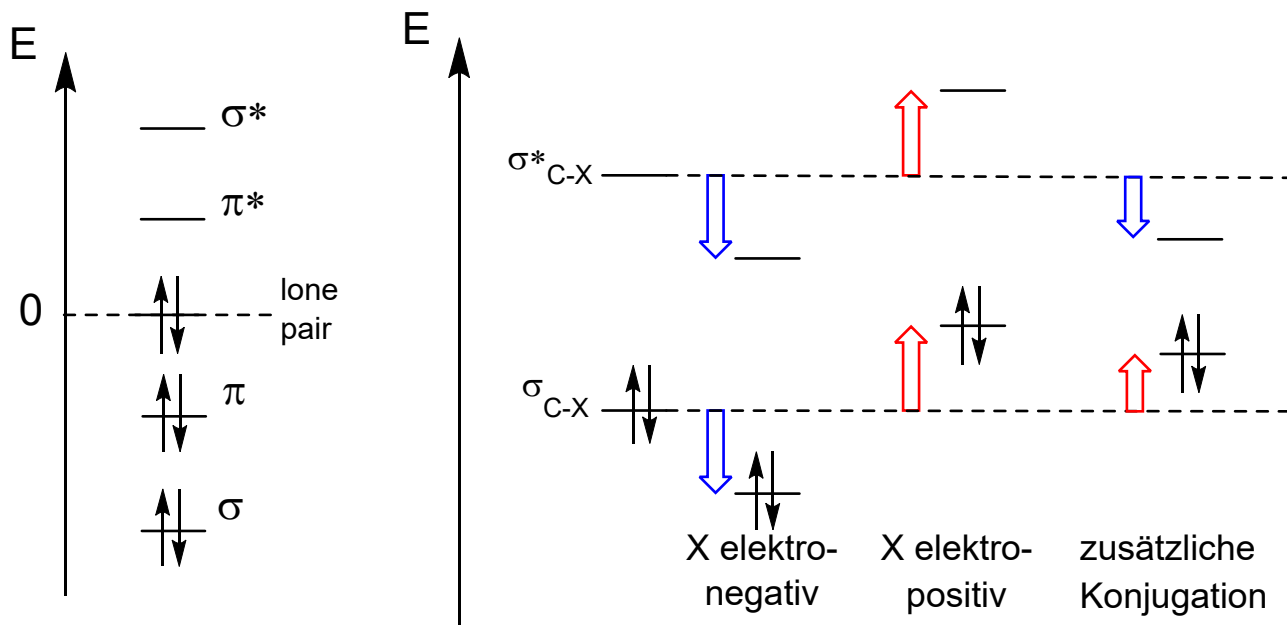
Fall A: Orbitale energetisch nahe



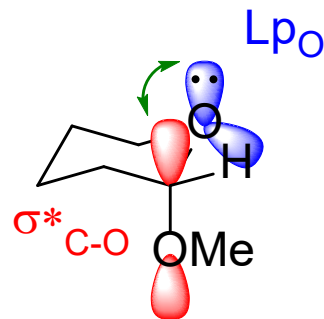
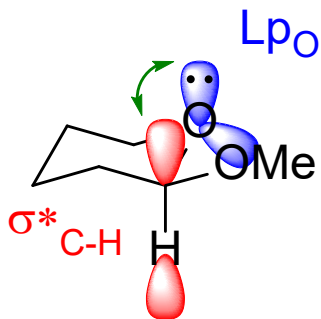
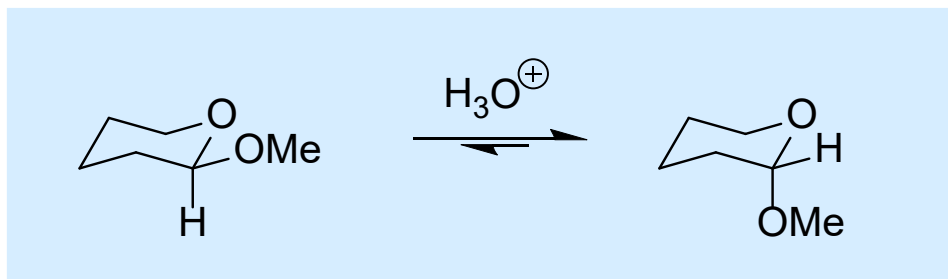
Fall B: Orbitale energetisch entfernt



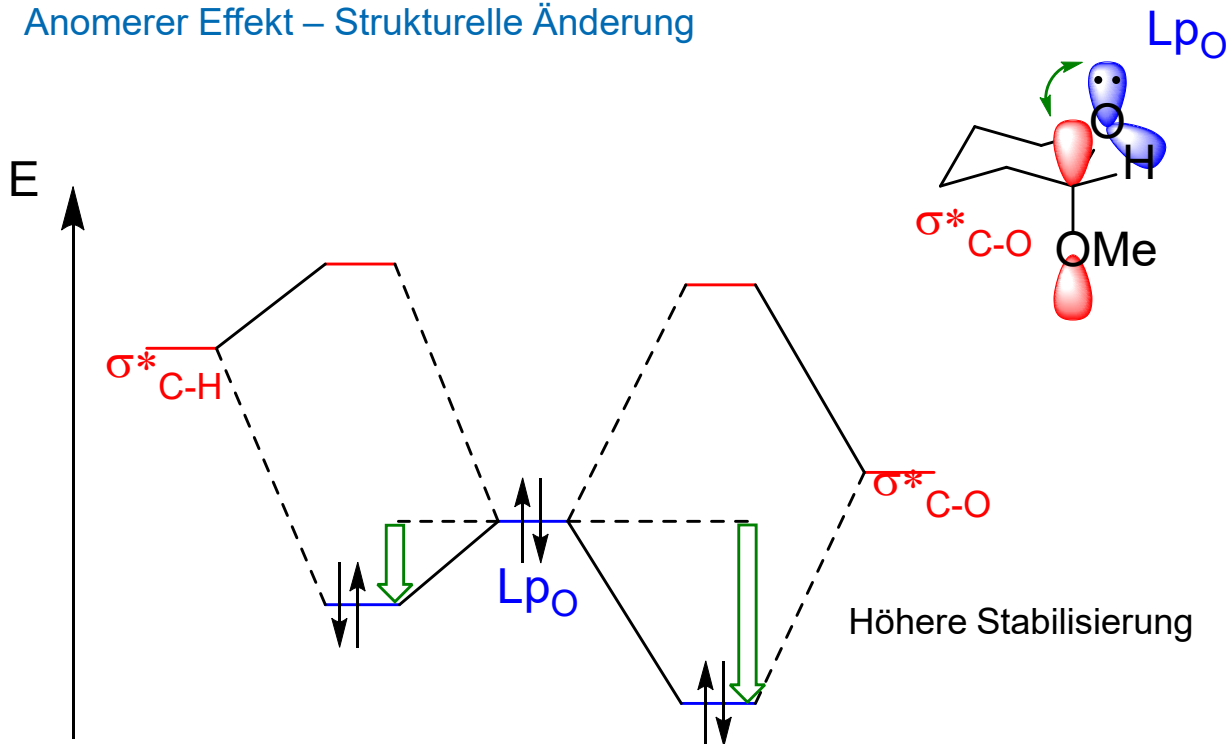
Energetische Lage von Orbitalen



Anomerer Effekt – Strukturelle Änderung

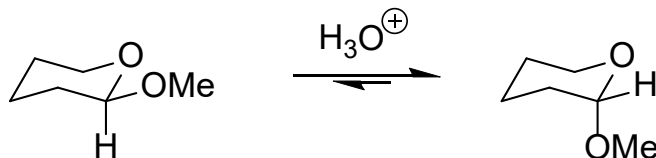


Anomerer Effekt – Strukturelle Änderung

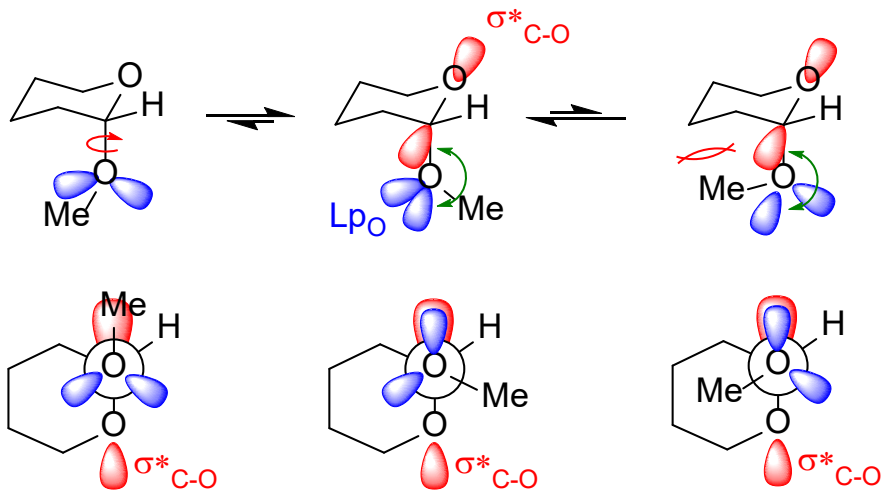


Endo-Anomerer Effekt – Exo-Anomerer Effekt

Endo-Anomerer Effekt:



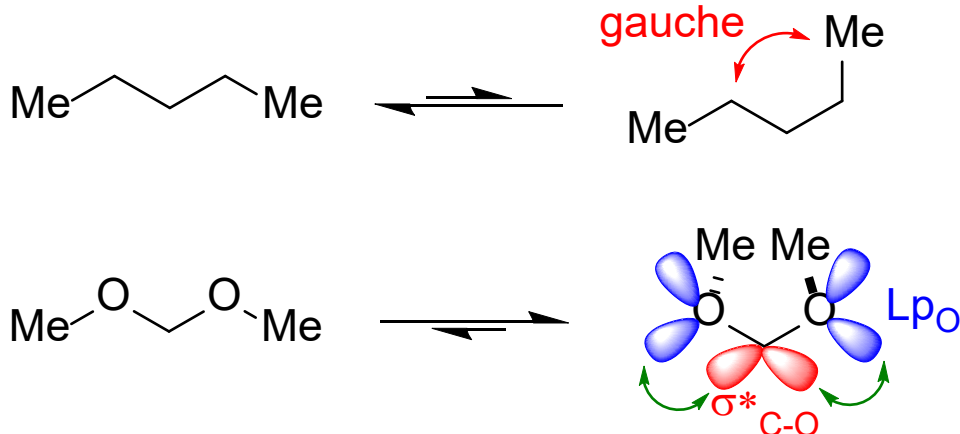
Exo-Anomerer Effekt:



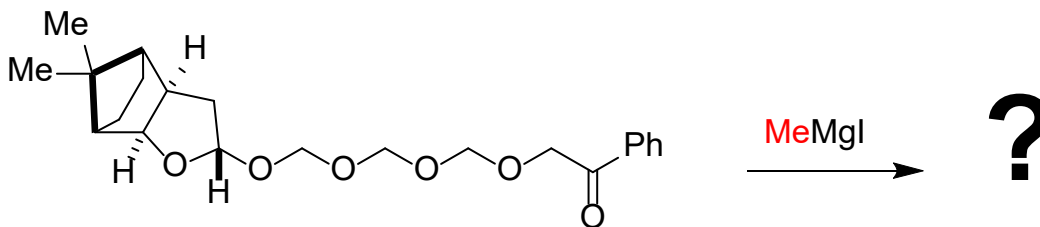
Gauche-Effekt

Heteroatom-funktionalisierte Aliphaten nehmen bevorzugt eine **gauche-Konformation** ein und nicht die antiperiplanare Zick-Zack-Konformation.

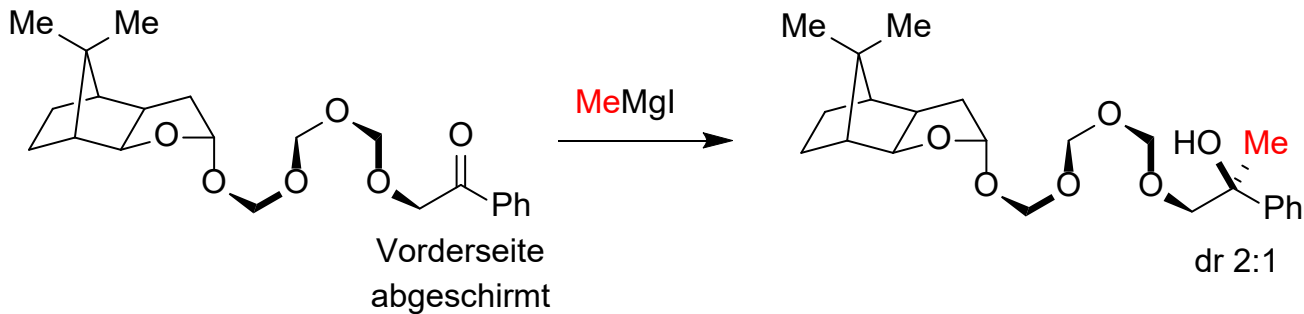
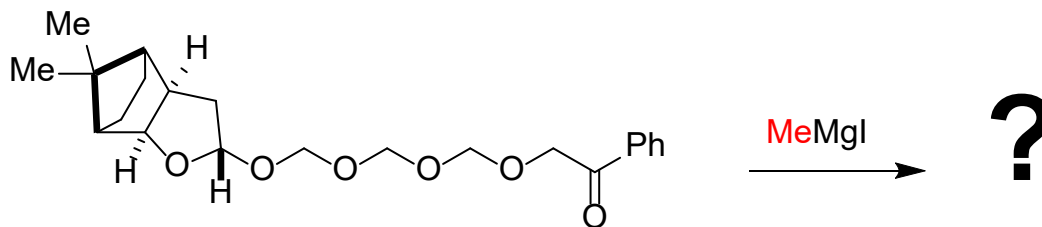
Beispiel Acetale:



Gauche-Effekt – Remote Control

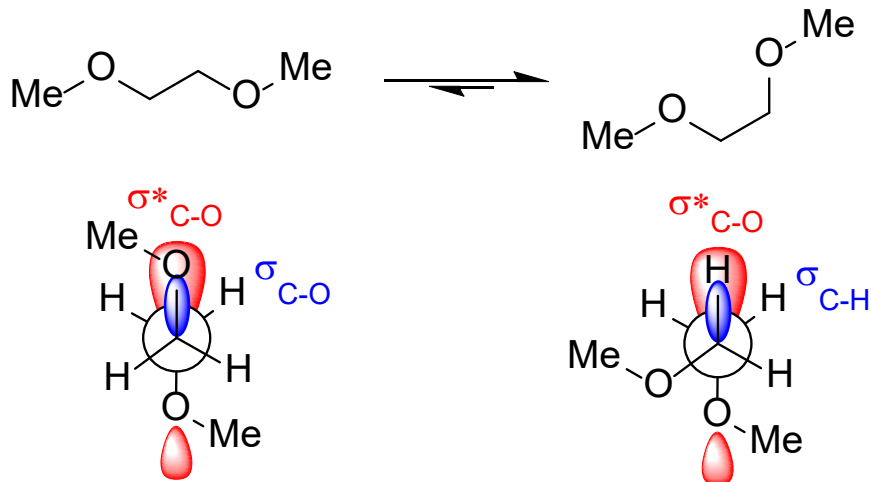


Gauche-Effekt – Remote Control



Gauche-Effekt

Beispiel Glycole:

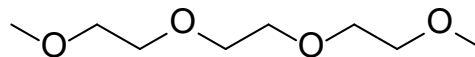


Anmerkung: Aus diesem Grund sind Alkyl- und Polyethylenglycolketten strukturell vollkommen unterschiedlich:



linear

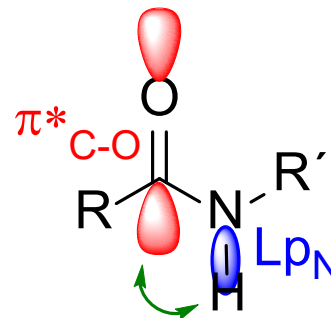
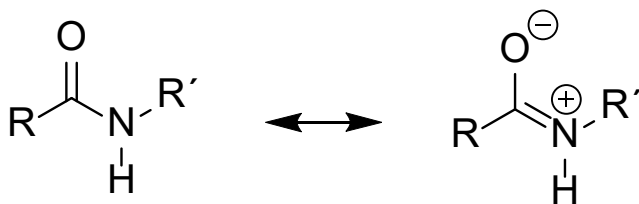
vs.



helical

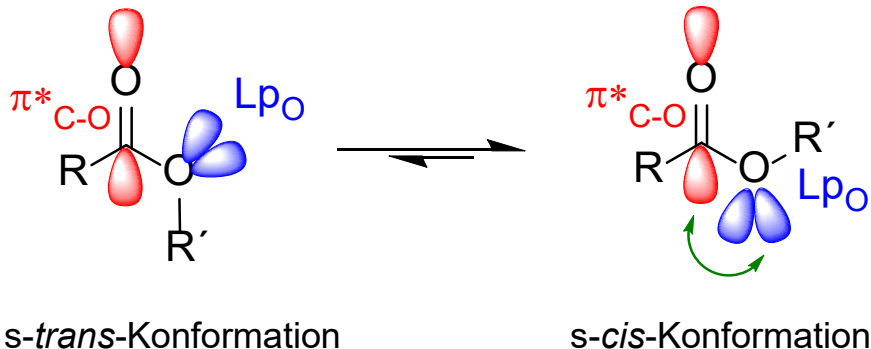
Effekte auf Reaktivität - Amide

Mesomere Stabilisierung:



- Amide zeigen eine hohe Inversionsbarriere
- Amide ($\text{pK}_\text{a} \approx 17\text{-}20$) sind wesentlich acider als Amine ($\text{pK}_\text{a} \approx 33\text{-}40$)

Effekte auf Reaktivität – Ester und Lactone

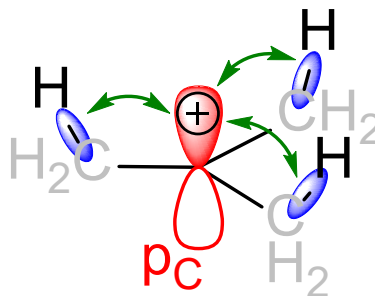


- Ester liegen bevorzugt in der *s-cis*-Konformation vor
- Durch die stereoelektronische Wechselwirkung wird das LUMO ($\pi^*_{\text{C-O}}$) bei Estern angehoben. Sie sind dadurch weniger reaktiv als Lactone, die z.B. durch NaBH_4 reduziert werden können.

Hyperkonjugation und β -Silyleffekt

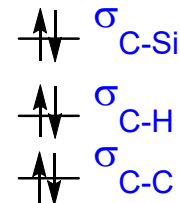
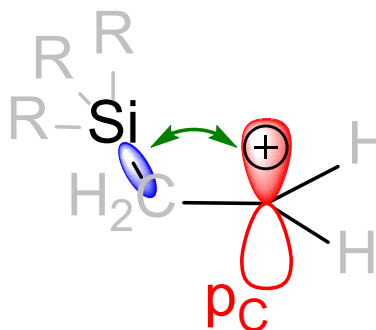
Hyperkonjugation:

Tertiäre Carbokationen sind besonders stabilisiert

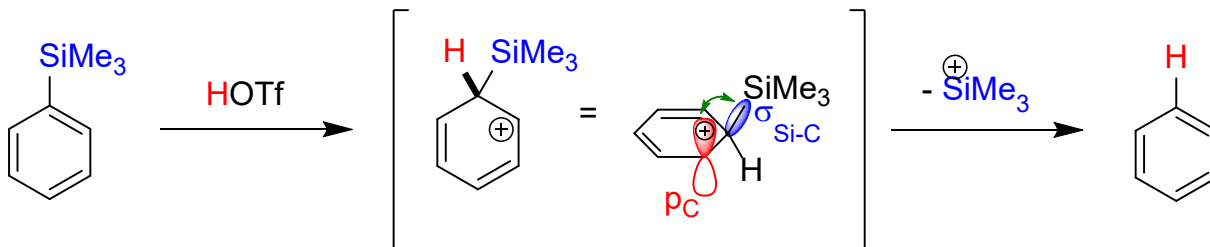


β -Silyleffekt:

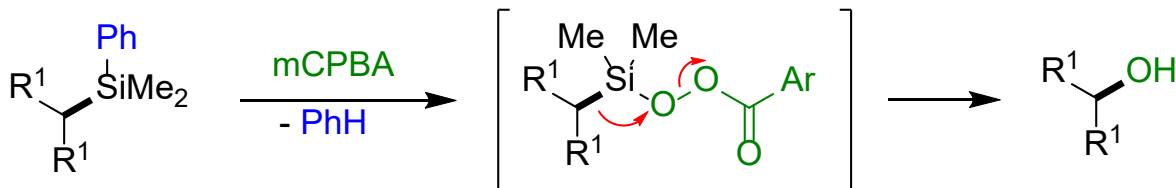
Carbokationen werden durch eine Silylgruppe in β -Position stabilisiert



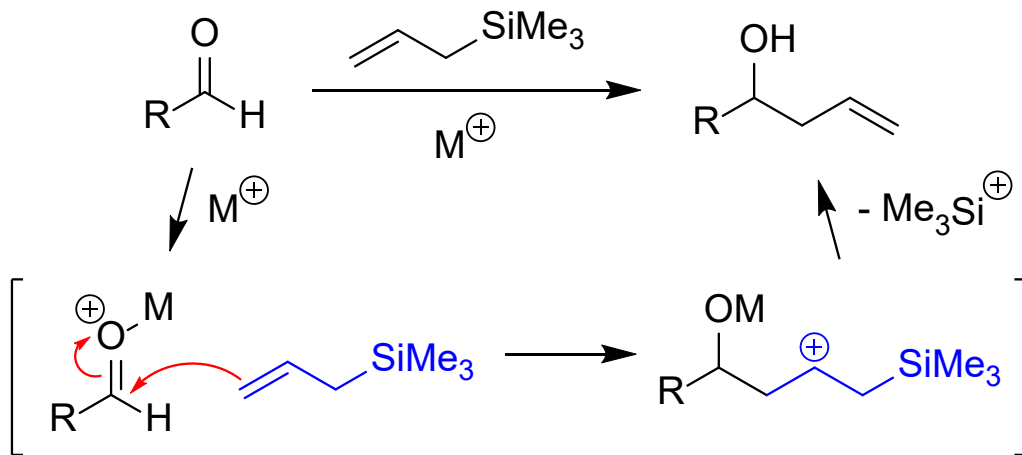
β -Silyleffekt – *ipso*-Substitution



Beispiel Tamao-Fleming-Oxidation:

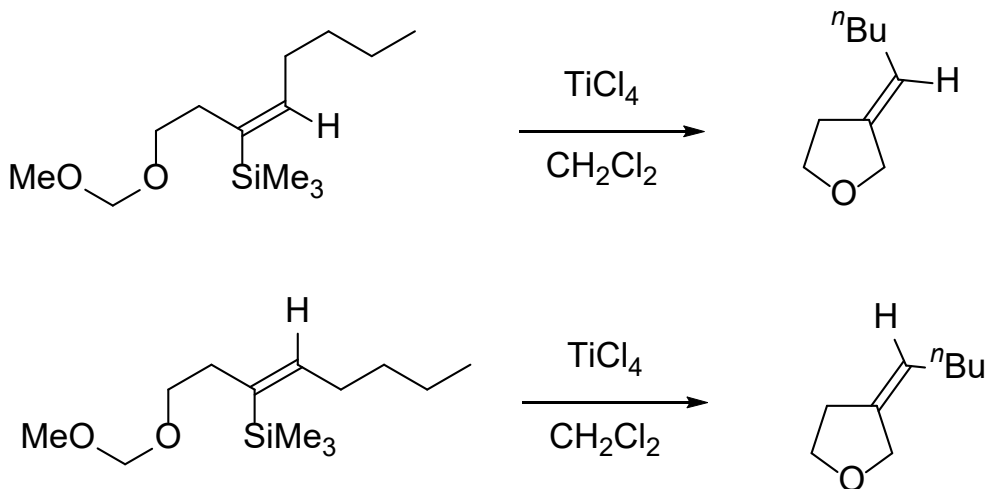


β -Silyleffekt – Hosomi-Sakurai-Reaktion



- Die analoge Umsetzung mit Allylstannanen verläuft noch einfacher

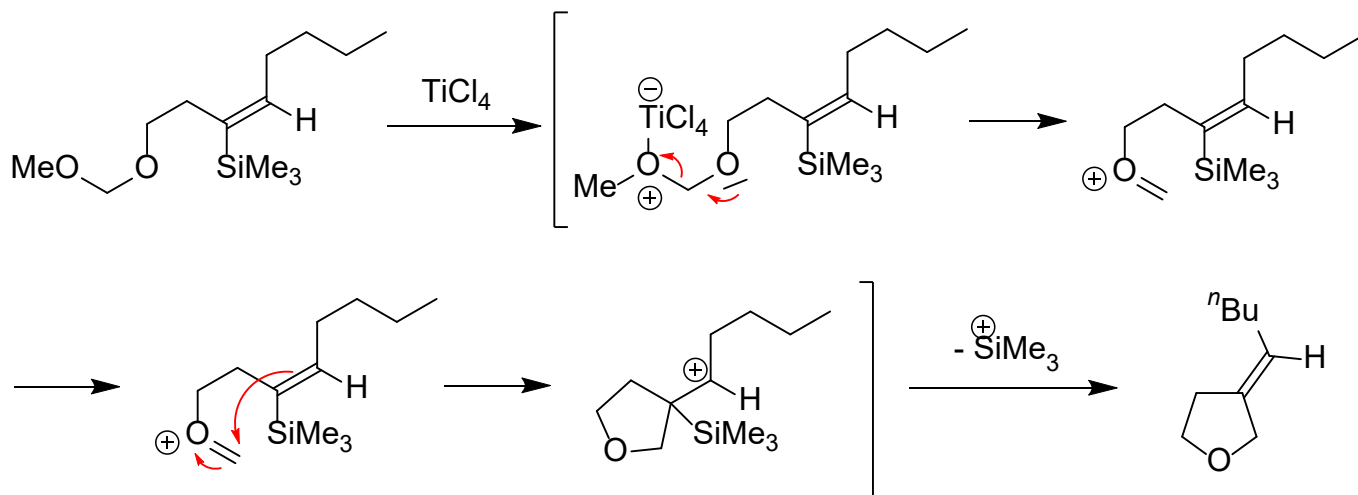
β -Silyleffekt – **Allylierung mit Vinylsilanen**



Beider Reaktionen verlaufen mit sehr hoher Stereoselektivität

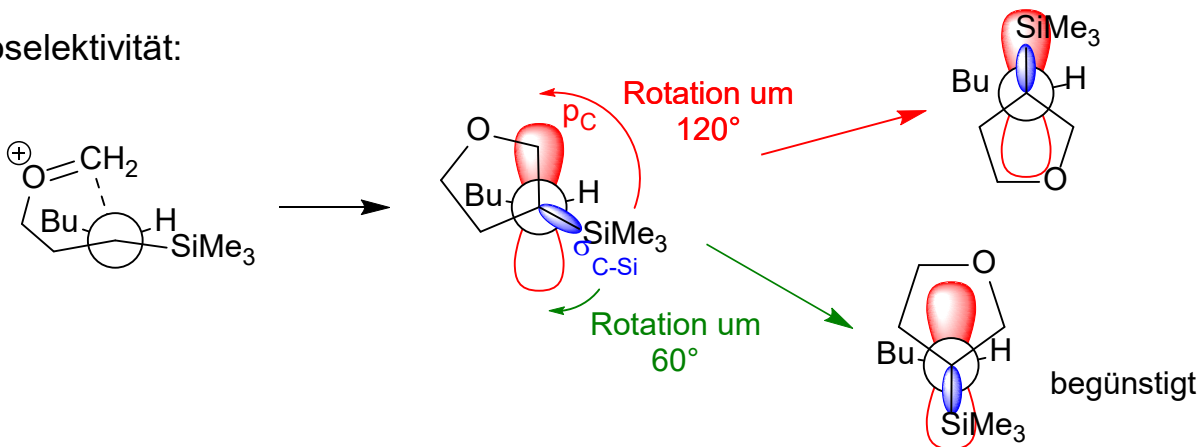
β -Silyleffekt – **Allylierung mit Vinylsilanen**

Mechanismus:



β -Silyleffekt – **Allylierung mit Vinylsilanen**

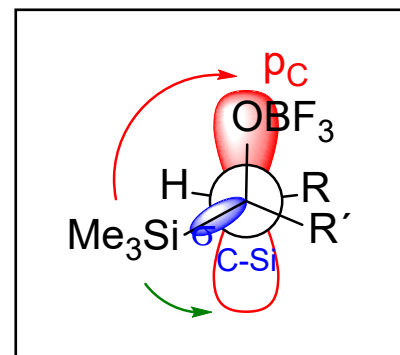
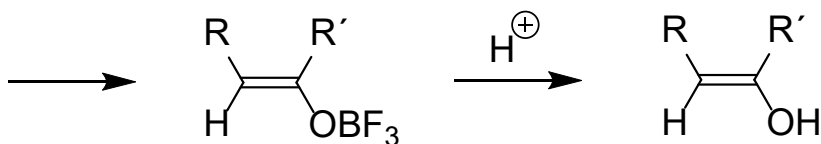
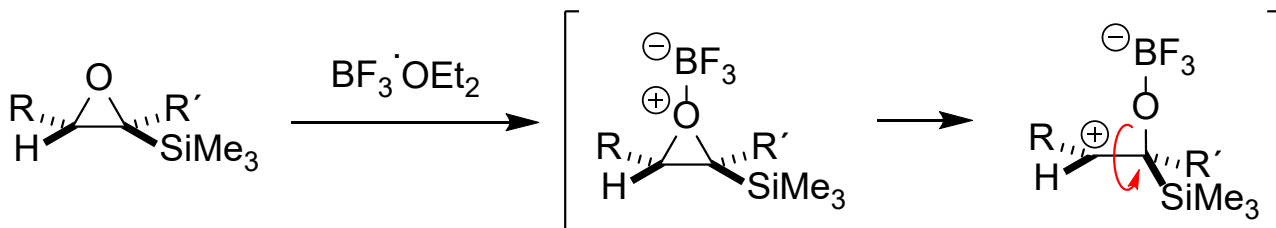
Stereoselektivität:



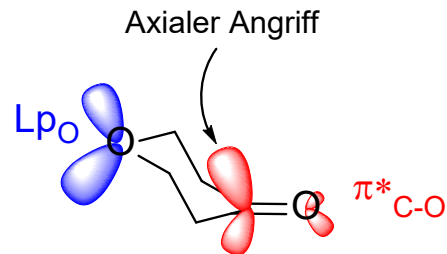
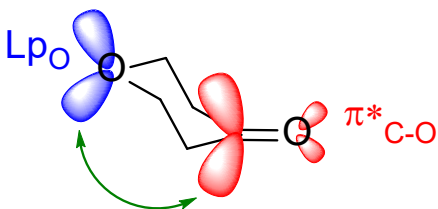
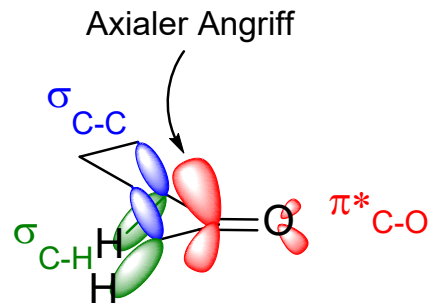
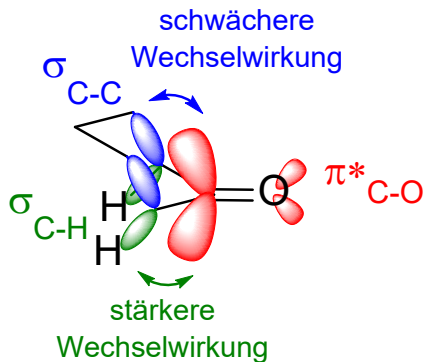
Least Motion Principle:

Strukturänderungen erfolgen immer so, dass ein Zustand maximaler Stabilisierung unmittelbar eingenommen wird.

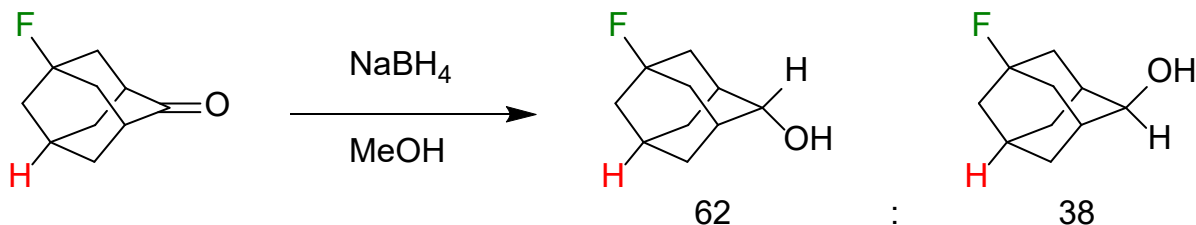
β -Silyleffekt – Umlagerung von Silylepoxiden



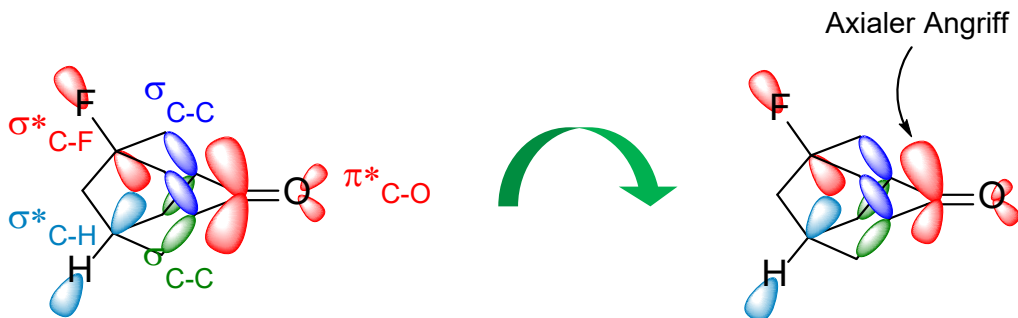
Cyclohexanon-Addition – Cieplak-Modell



2-Adamantanon-Addition – Cieplak-Modell

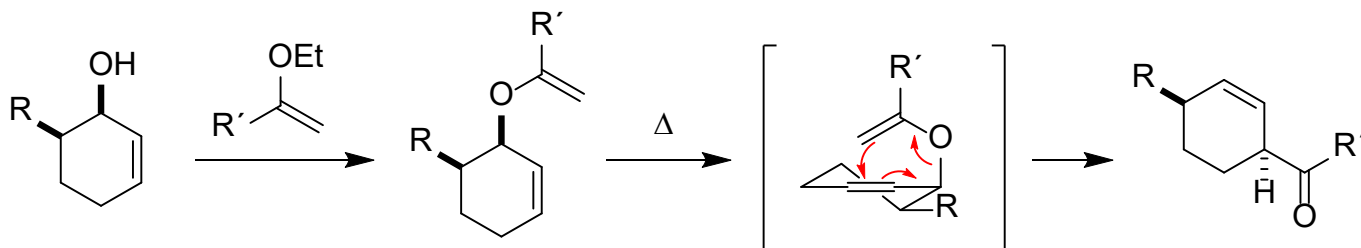


Gekoppelte stereoelektronische Effekte:



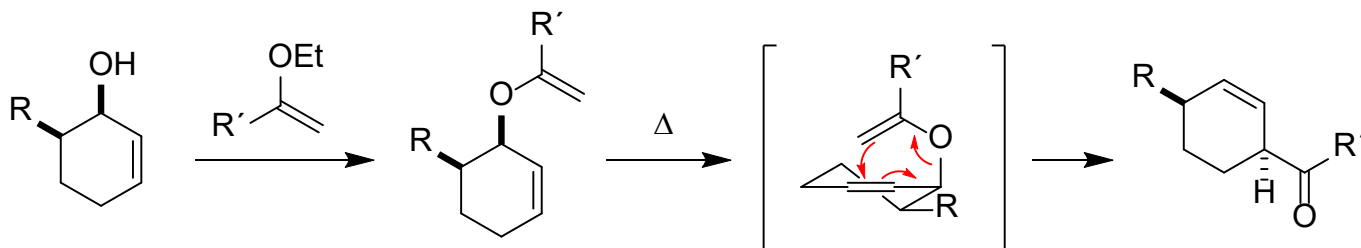
Nachbargruppen-Effekte

Beispiel: **Claisen**-Umlagerung

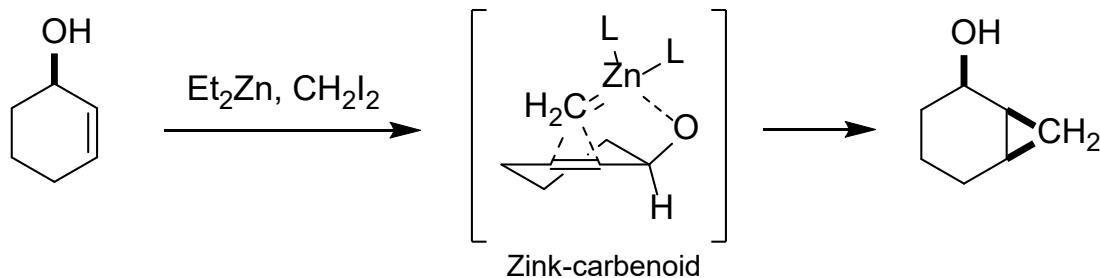


Nachbargruppen-Effekte

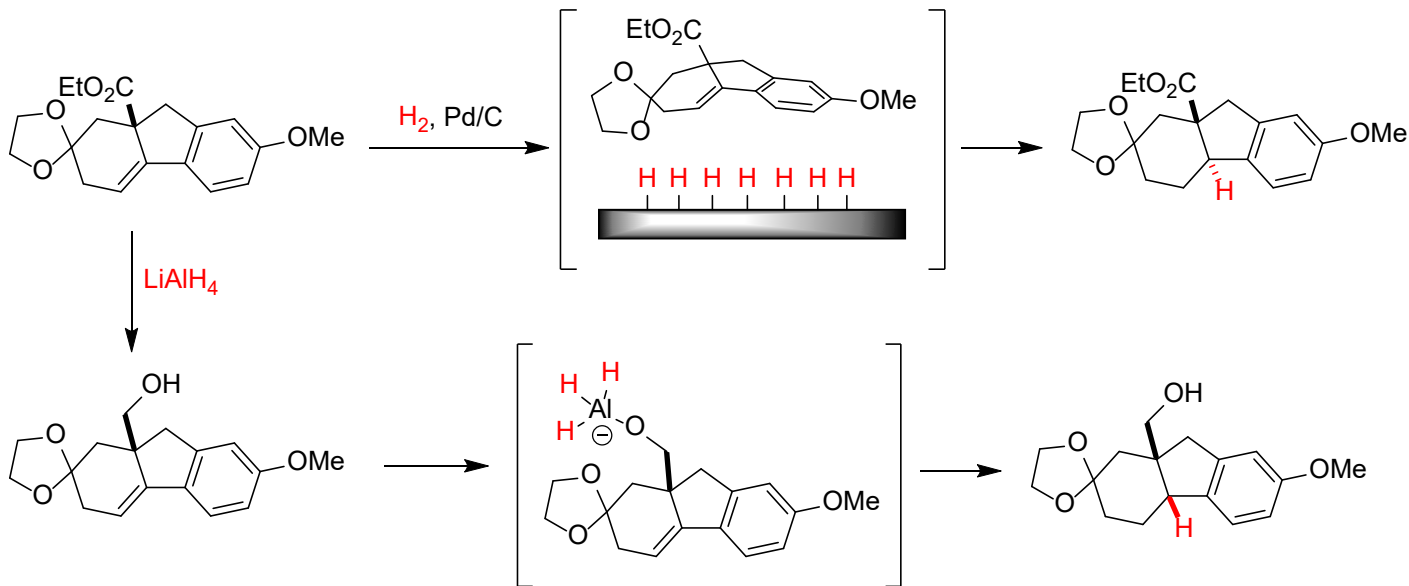
Beispiel: **Claisen-Umlagerung**



Beispiel: Cyclopropanierung (**Conia-Simmons-Smith-Reaktion**)

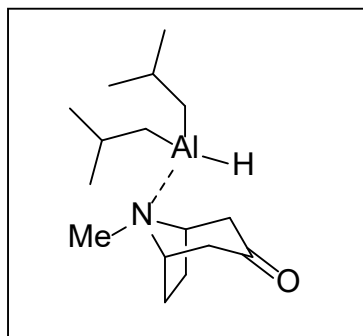
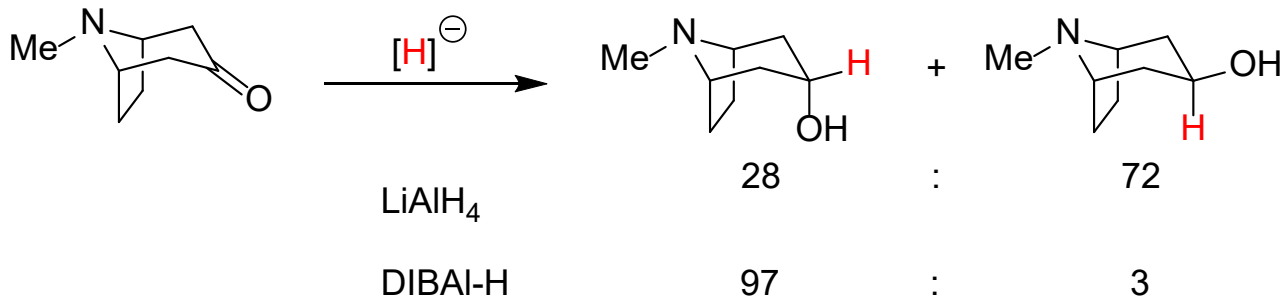


Reduktionen



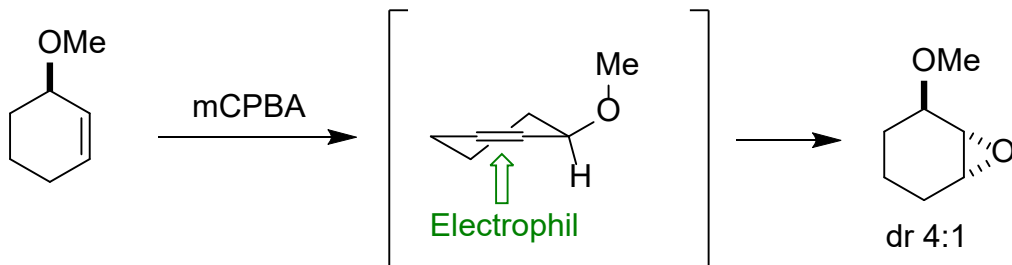
Dirigierende Effekte sind insbesondere zur Funktionalisierung sterisch schlecht zugänglicher Positionen hilfreich.

Reduktionen

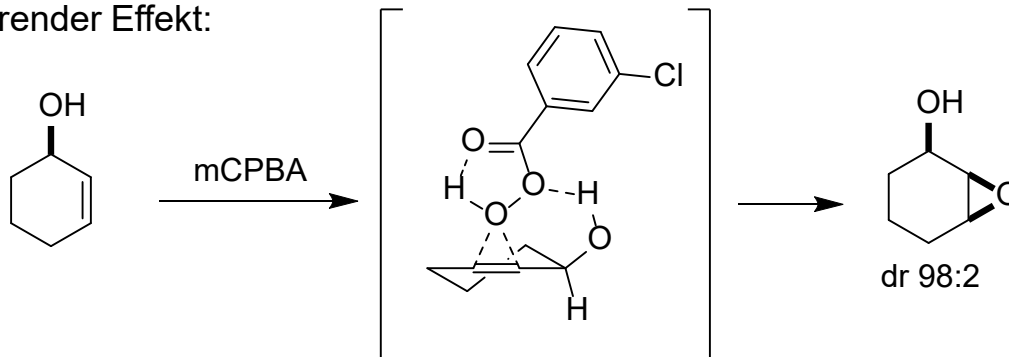


Im Gegensatz zum neutralen DIBAL-H geht AlH_4^- als Anion keine bindende Wechselwirkung mit dem Amin ein.

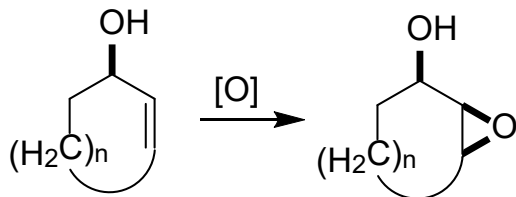
Epoxidierungen



Dirigierender Effekt:



Vanadium-katalysierte Epoxidierungen

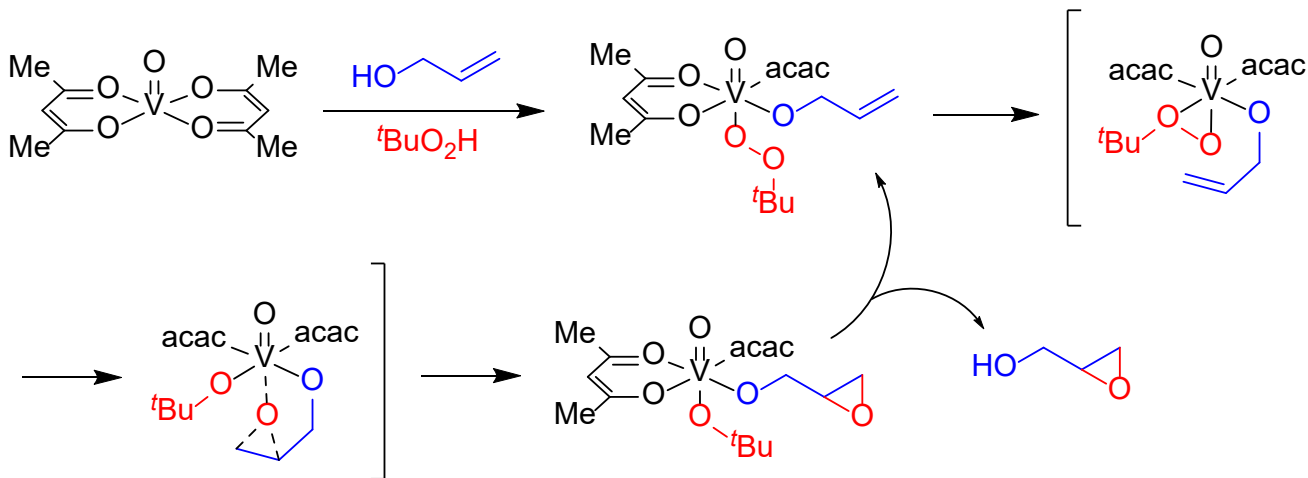


Vanadium-vermittelte Epoxidierungen sprechen sehr gut auf dirigierende Effekte an.

Anteil *syn*-Produkt/[%]:

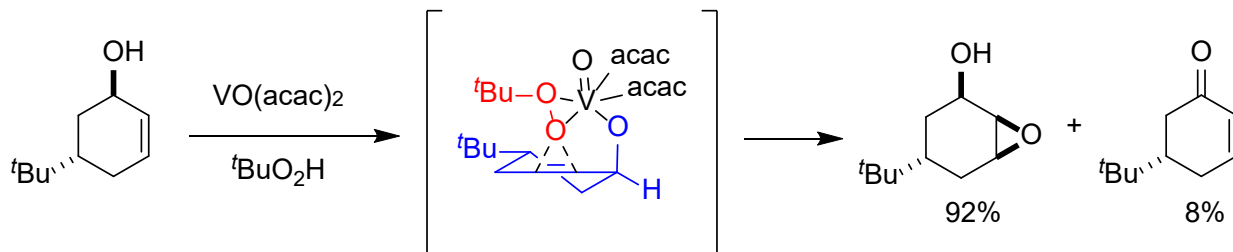
n	mCPBA	$\text{VO}(\text{acac})_2/t\text{BuOOH}$
1	84	99.2
2	95	99.7
3	61	99.6
4	0.2	97
5	0.2	91

Vanadium-katalysierte Epoxidierung – Mechanismus



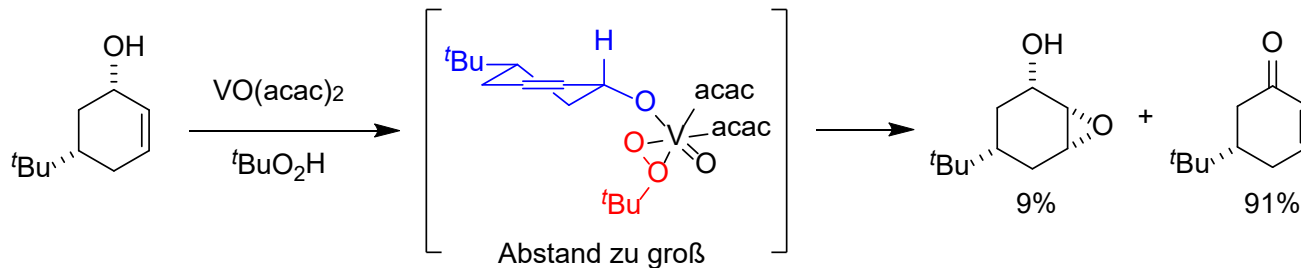
Die Übertragung des Peroxid-Sauerstoffatoms ist nur nach Koordination des Allylalkohols am Vanadiumatom möglich.

Vanadium-katalysierte Epoxidierung – Räumliche Positionierung

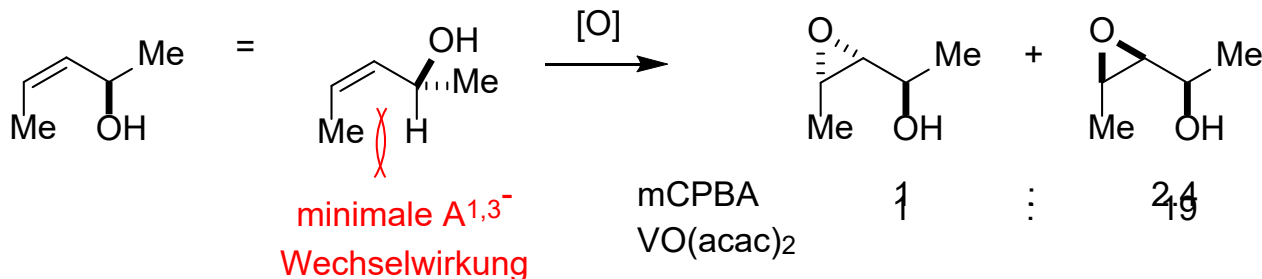
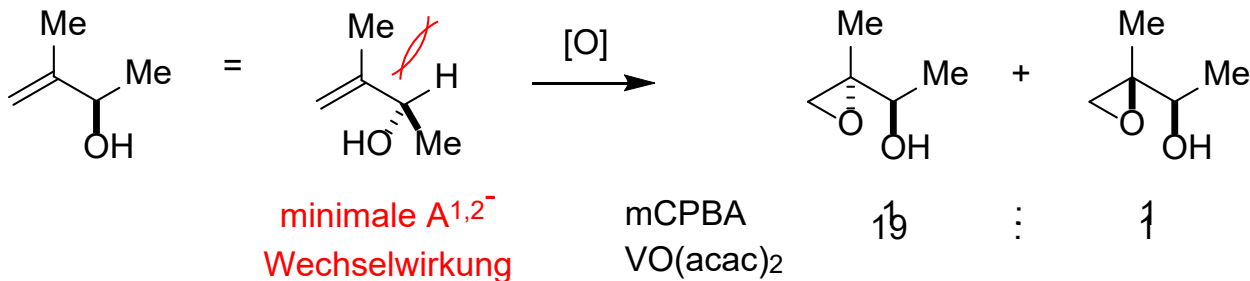


hohe Selektivität

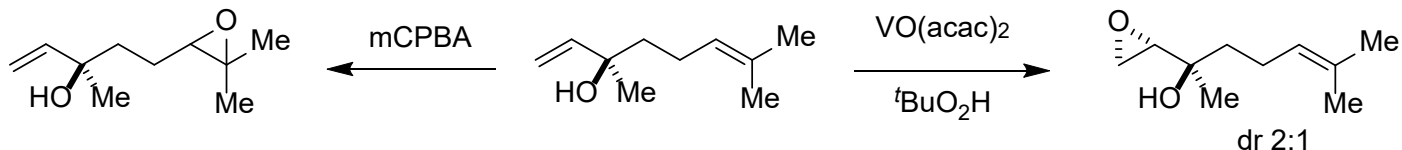
Aber:



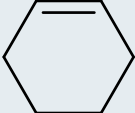
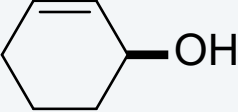
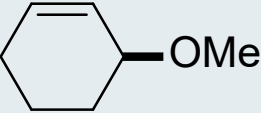
Acyclische Allylalkohole



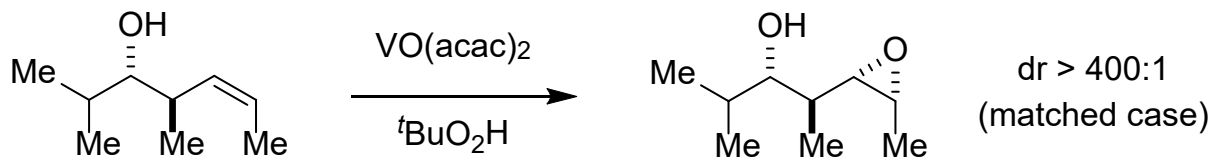
Regioselektivität in Epoxidierungsreaktionen



Alken	k _{rel}
H ₂ C=CH ₂	1
RCH=CH ₂	24
RCH=CHR (vicinal)	500
R ₂ C=CH ₂ (geminal)	500
R ₂ C=CHR	6500
R ₂ C=CR ₂	>>6500

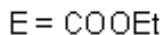
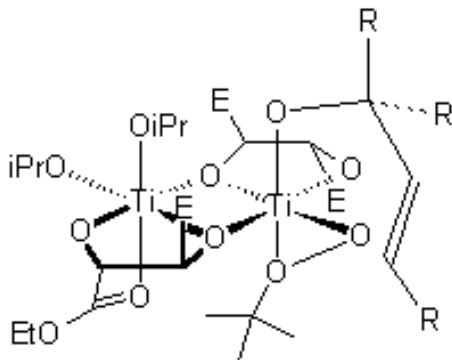
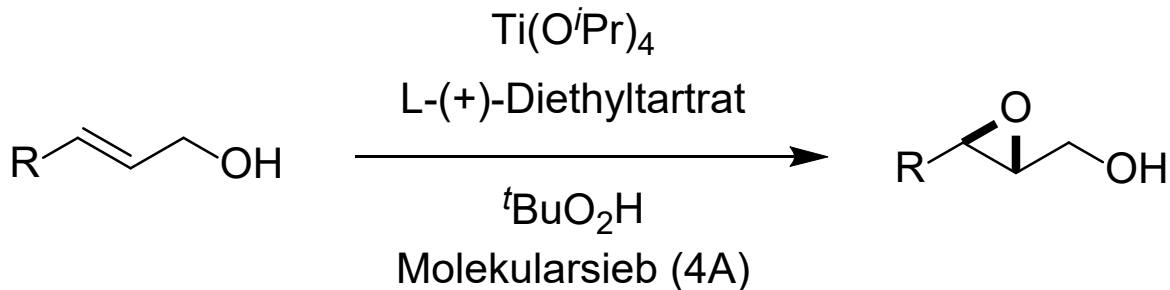
Alken	k _{rel}
	1
	0.5
	0.07

Matched/Mismatched Cases



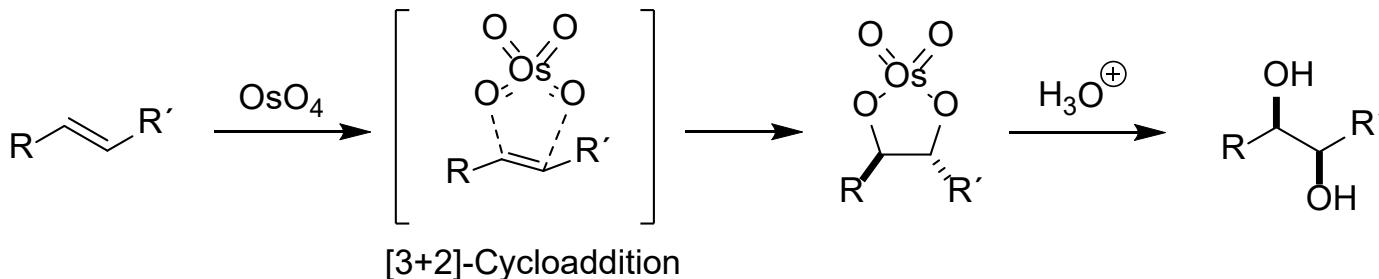
Im Allgemeinen ist die Vorhersage des stereochemischen Verlaufs für Matched/Mismatched Cases recht schwierig.

Sharpless Epoxidierung



Die Sharpless-Epoxidierung ist nur auf Allylalkohole anwendbar, verläuft dann aber hoch enantioselektiv.

Mechanismus

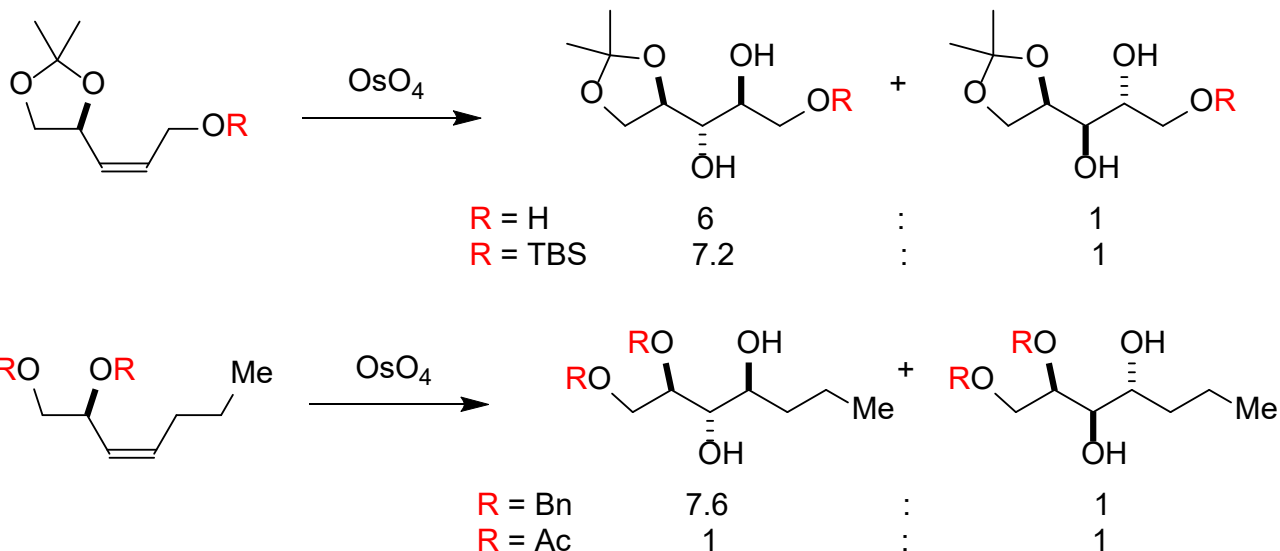


- Die [3+2]-Cycloaddition erfolgt synchron. Damit ist die Dihydroxylierung **stereospezifisch**.
- Obwohl Epoxidierungen und Dihydroxylierungen ähnlich funktionalisierte Produkte liefern, sind die stereochemischen Aspekte beider Transformationen vollkommen verschieden!

Experimentelle Beobachtungen

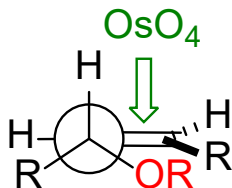
- Amine katalysieren die Reaktion
- Die Reaktion von *cis*-Olefinen ist selektiver als die der *trans*-Olefine
- Stoichiometrische Reaktionen sind selektiver als katalytische
- **Oxo-Substituenten** in α -Position zur C=C-Doppelbindung sind für die Selektivität entscheidend
- Die Wahl der **Schutzgruppen** ist für die Selektivität nicht so sehr relevant, solange keine Acylschutzgruppen verwendet werden
- Im Gegensatz zu Epoxidierungen sprechen Dihydroxylierungen **nicht** auf den dirigierenden Effekt von OH-Gruppen an

Einfluss von Schutzgruppen – Palytoxin-Totalsynthese von Kishi



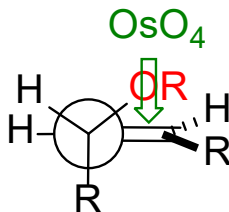
Modelle zur Erklärung der Diastereoselektivität von Dihydroxylierungen

a) **Vedejs-Modell**



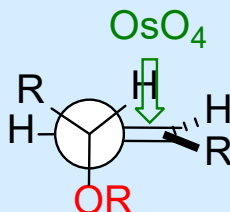
- Sterisches Modell
- Angriff von H-Seite

b) **Houk/Stork-Modell**



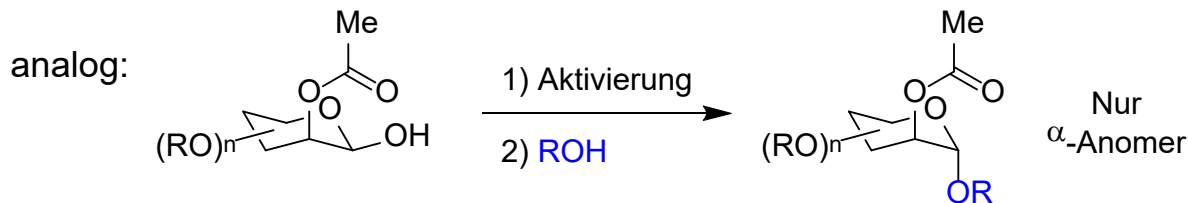
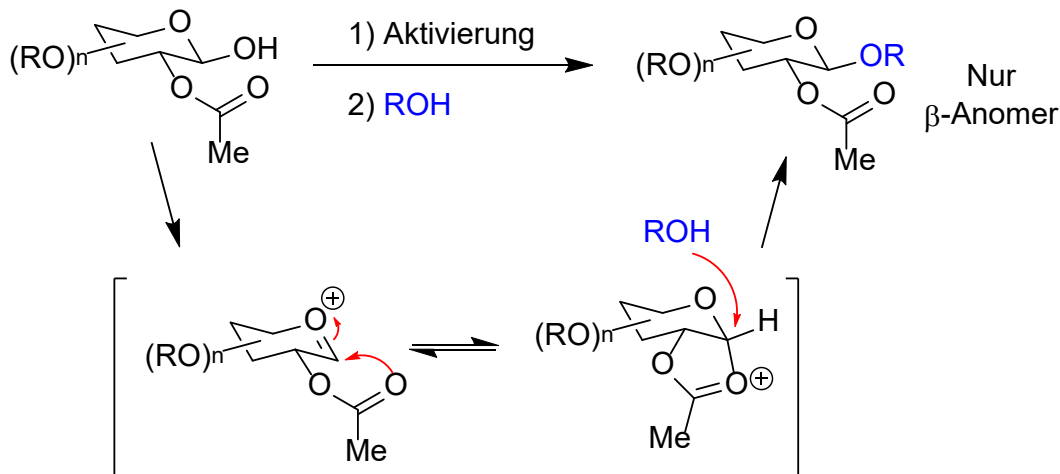
- Stereoelektronisches Modell

c) **Kishi-Modell**



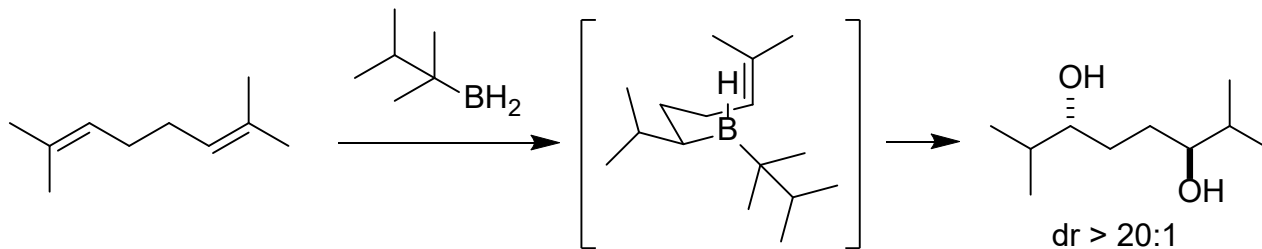
- Minimale A^{1,3}-Wechselwirkung
- OsO₄-Angriff von der Seite **gegenüber** OR

Nachbargruppeneffekte – Anchimere Unterstützung

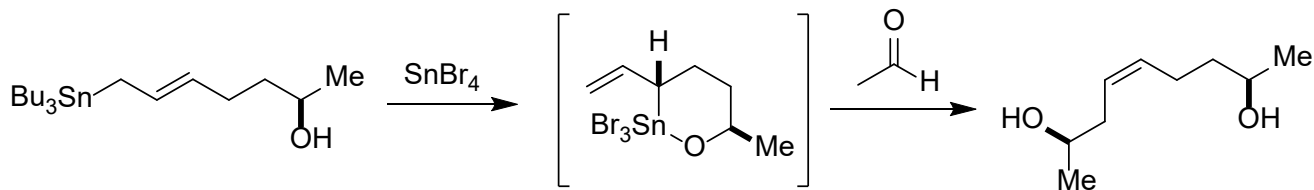


Nachbargruppeneffekte – Fernwirkungen

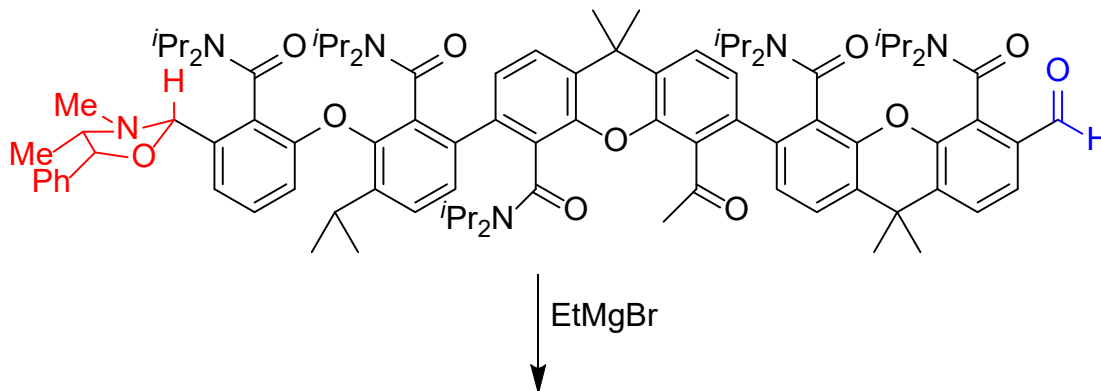
Hydroborierungen:



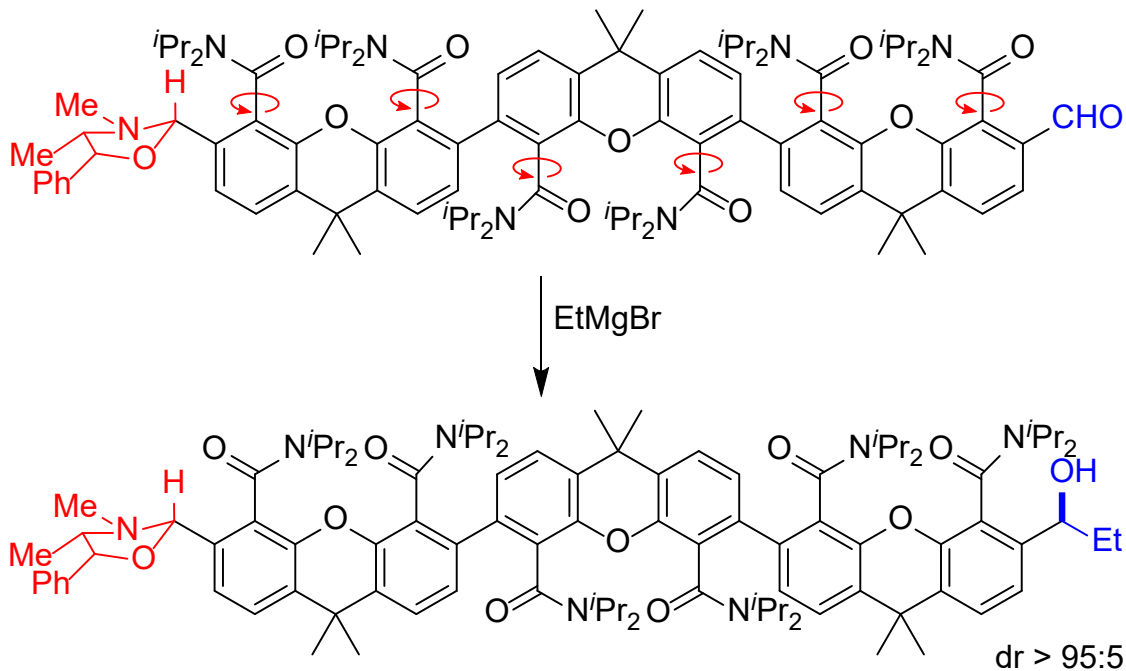
Allylierungen:



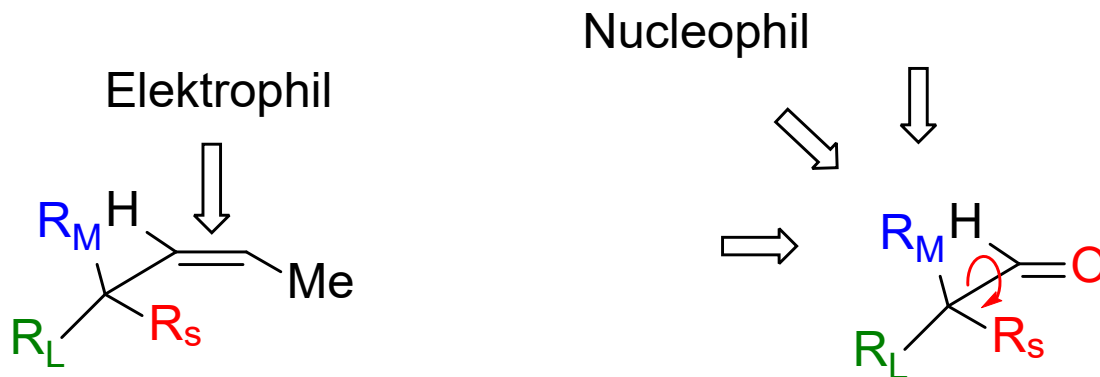
Nachbargruppeneffekte – Fernwirkungen



Nachbargruppeneffekte – Fernwirkungen

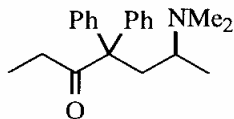


Vergleich elektrophiler und nucleophiler Reaktionen

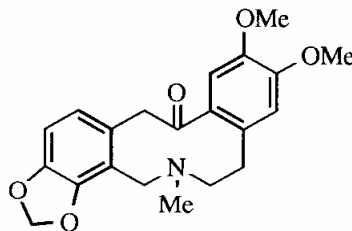


- Aus welcher Richtung erfolgt der Angriff eines Nucleophils?
- Welchen Einfluss hat ein Stereozentrum in α -Position?
- Gibt es weitere dirigierende Effekte?

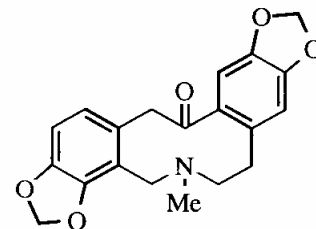
Angriffstrajektorie



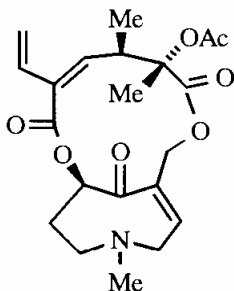
A: methadone



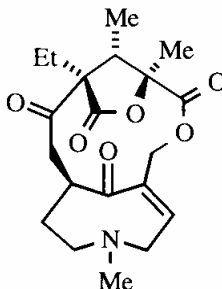
B: cryptopine



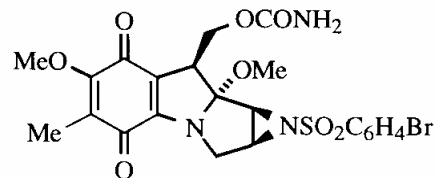
C: protopine



D: clivorine



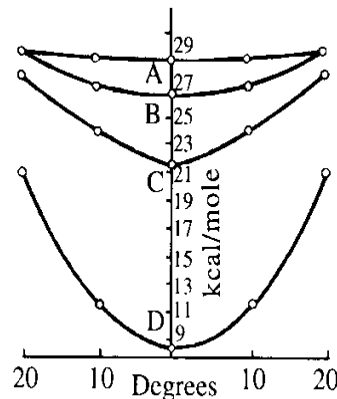
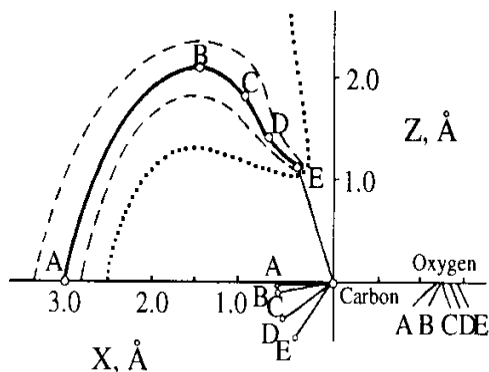
E: retusamine



F: *N*-brosylmitomycin A

Compounds whose X-ray structures provided the basis for the “Bürgi-Dunitz” trajectory.

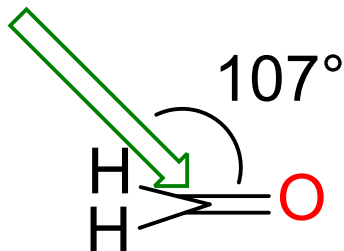
Angriffstrajektorie



(a) Minimum energy path for addition of hydride to formaldehyde. Points A, B, C, D, and E correspond to H^- -C distances of 3.0, 2.5, 2.0, 1.5, and 1.12 Å. The dashed and dotted curves show paths that are 0.6 and 6.0 kcal/mole higher than the minimum energy path. (b) Energy profiles for lateral displacement out of the normal (XZ) plane.

Angriffstrajektorie

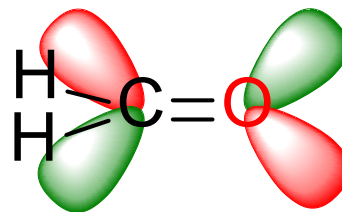
Nucleophil



Bürgi-Dunitz-Trajektorie

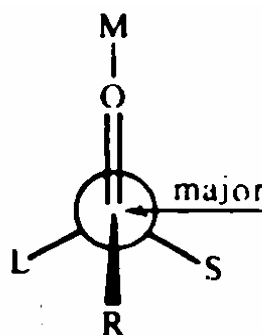
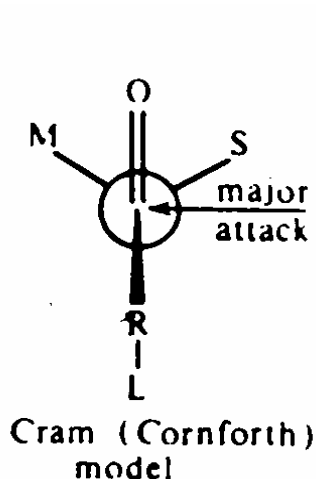
Maximale Überlappung der
Grenzorbitale:

LUMO

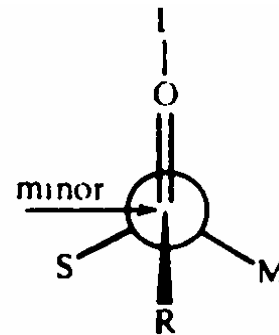


Orientierung des Stereozentrums – Sterische Kontrolle

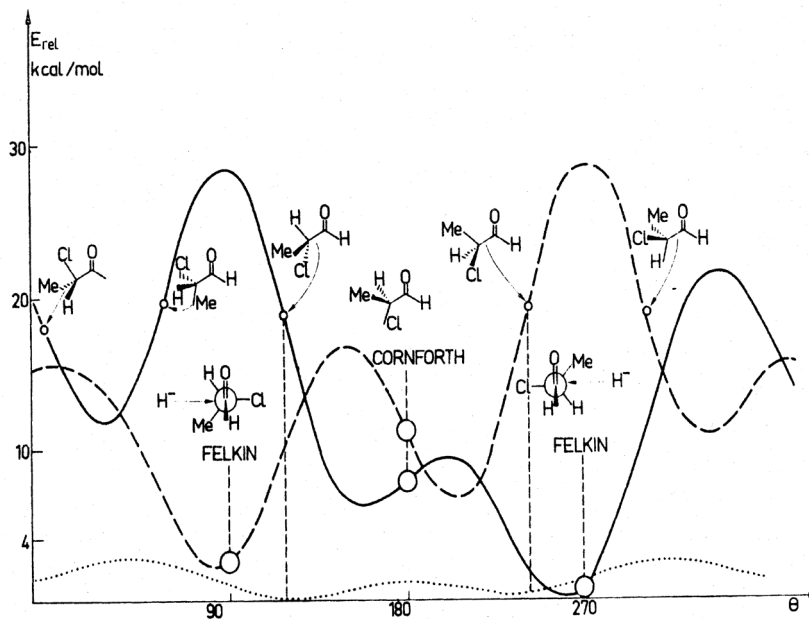
Um den stereochemischen Verlauf vorherzusagen, wurden verschiedene Modelle auf **empirischer Grundlage** entwickelt:



Karabatsos model



Orientierung des Stereozentrums



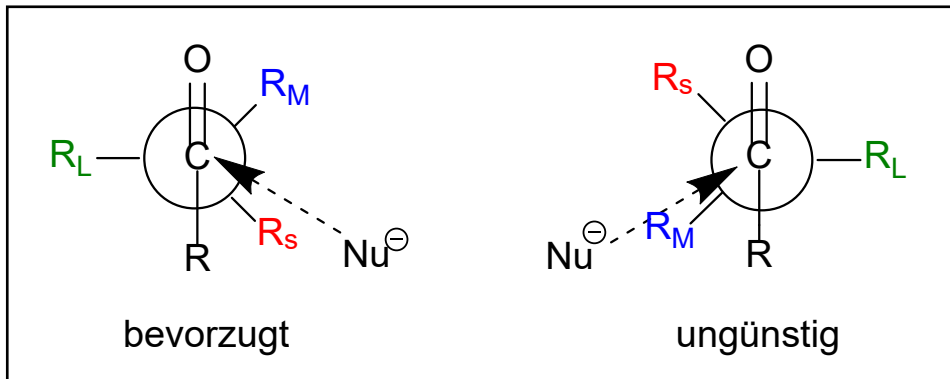
Reaction of H^- with $Me-CHCl-CHO$. Plot of transition states energies versus θ , angle of rotation around $C1-C2$. Full (dashed) line corresponds to transition states leading to the major (minor) product, according to Cornforth's rule. Dotted curve: conformational energy curve of $Me-CHCl-CHO$.

Orientierung des Stereozentrums – Sterische Kontrolle

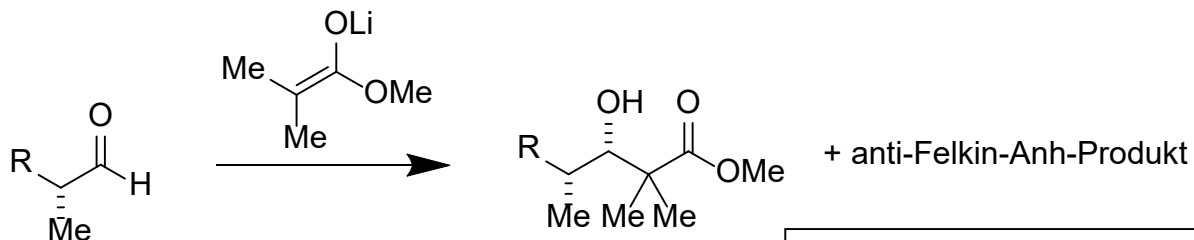
Durch stereoelektronische Wechselwirkungen zeigen die einzelnen Konformere unterschiedliche Reaktivitäten (**Reaktive Konformere**).

Im reaktivsten Konformer ist der Substituent R_L senkrecht zur Carbonylgruppe angeordnet.

2 Möglichkeiten:

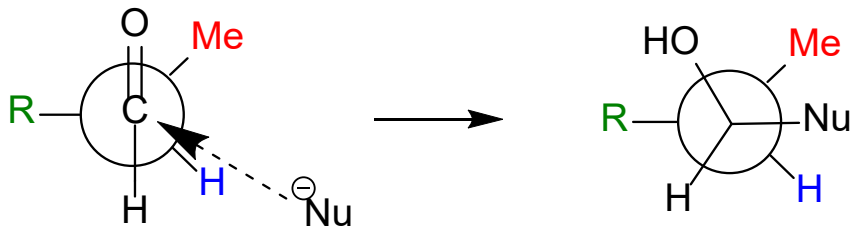


Beispiel

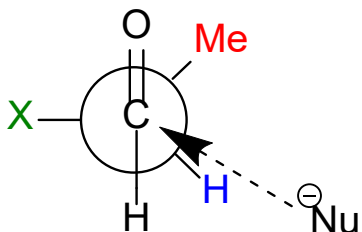
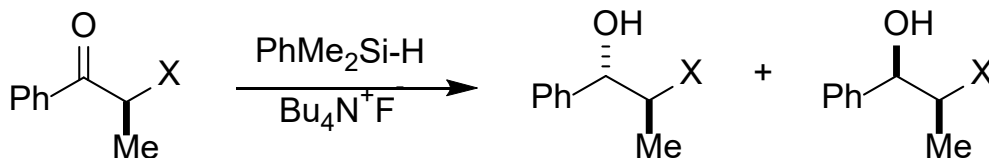


Aldehyd	Selektivität
R = Ph	>200 : 1
R = <i>n</i> -C ₆ H ₁₁	

Felkin-Anh-Analyse:



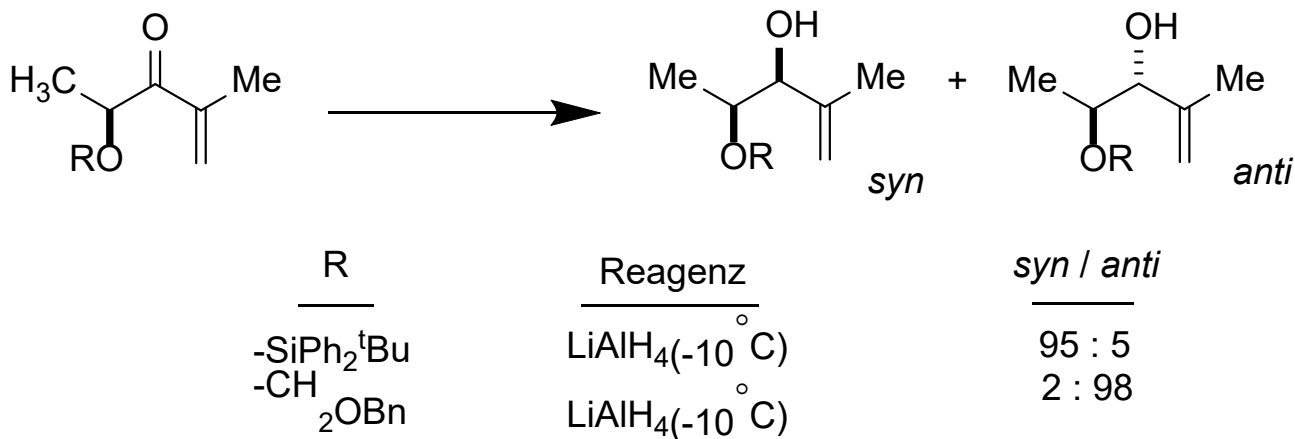
Orientierung des Stereozentrums – Stereoelektronische Kontrolle



Substituent (X)	Selektivität
X = NMe_2	>99 : 1
X = OAc	95 : 5
X = OCOPh	96 : 4

Elektronenziehende Substituenten nehmen die Position von R_L ein. Grund hierfür ist eine stereoelektronische Wechselwirkung des $\sigma^*_{\text{C-O}}$ mit dem $\pi_{\text{C-C}}$ -Orbital.

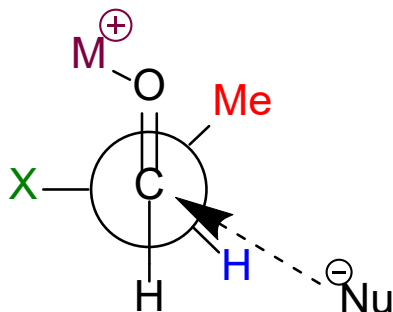
Orientierung des Stereozentrums – Stereoelektronische Kontrolle



Wie können wir den unterschiedlichen stereochemischen Verlauf dieser Reaktionen erklären?

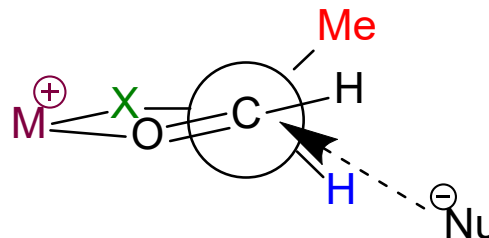
Orientierung des Stereozentrums – Chelatkontrolle

Normale Felkin-Anh-Kontrolle



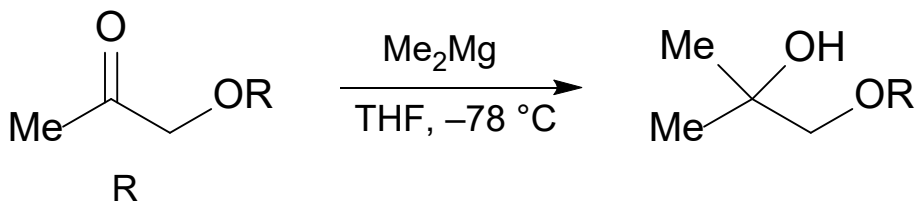
versus

Chelat-Felkin-Anh-Kontrolle



Chelat-Felkin-Anh-Kontrolle setzt in den meisten Fällen gute Lewis-Säuren und geeignete, nicht-koordinierende Lösungsmittel voraus.

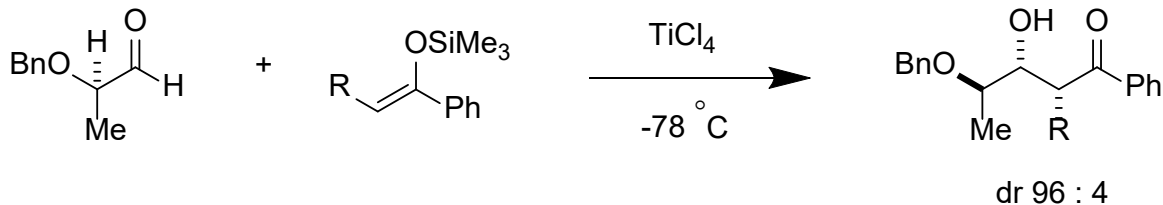
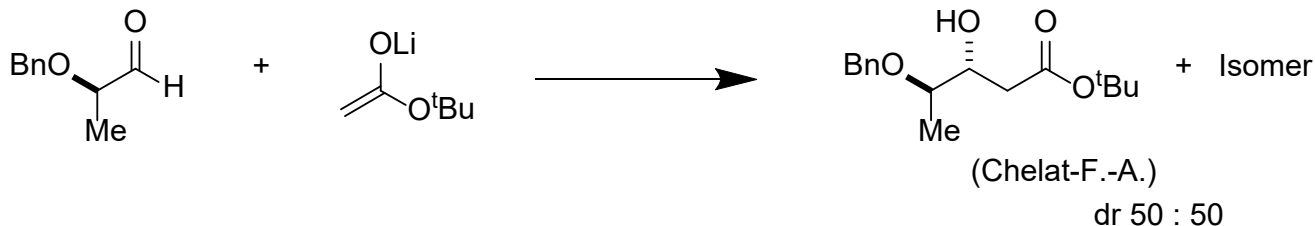
Entropische Begünstigung durch Chelatisierung



Reaktionsgeschwindigkeit

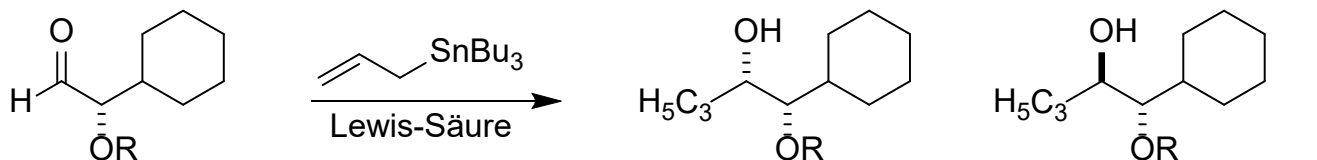
Me	100
CH ₂ Ph	80
CMe ₃	4
SiMe ₃	3
Si(ⁱ Pr) ₃	0.5

Orientierung des Stereozentrums – Chelat-Kontrolle



Mukaiyama-Aldol-Reaktionen erfordern zusätzliche Lewis-Säure-Koordination.

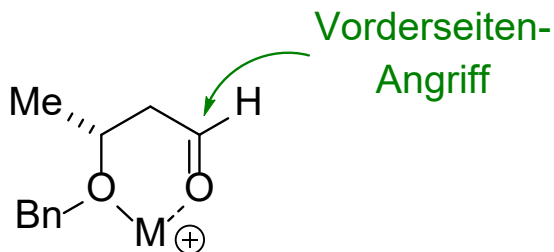
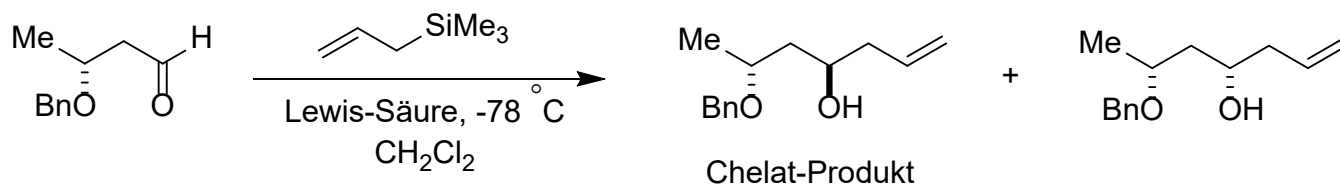
Orientierung des Stereozentrums – Chelat-Kontrolle



Chelat-Produkt **A** Felkin-Anh-Produkt **B**

(OR)	Lewis-Säure	Lösungsmittel	A : B
R = CH_2OBn	MgBr_2	THF (0 °C)	20 : 80
R = CH_2OBn	MgBr_2	CH_2Cl_2 (-20 °C)	>250 : 1
R = CH_2OBn	TiCl_4	CH_2Cl_2 (-78 °C)	>250 : 1
R = $\text{SiMe}_2(\text{t})\text{Bu}$	$\text{BF}_3\text{-Et}_2\text{O}$	CH_2Cl_2 (-78 °C)	5 : 95

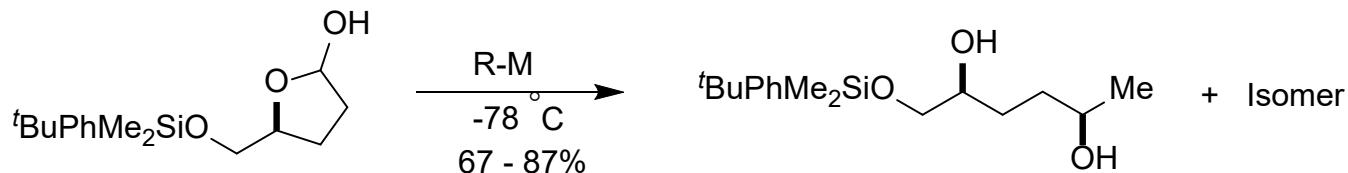
Einfluss von weiter entfernten Stereozentren – β -Stereozentren



Lewis-Säure	Selektivität
TiCl ₄	95 : 5
SnCl ₄	95 : 5
BF ₃ -OEt ₂	85 : 15

Gibt es keine Möglichkeit zur Chelatbildung, ist der Einfluss von entfernt liegenden Stereozentren nicht mehr ohne weiteres vorherzusagen.

Einfluss von weiter entfernten Stereozentren – Remote Effekte



Reagenz	Lösungsmittel	Selektivität
MeLi	Et ₂ O	1.7 : 1
MeMgBr	THF	1.3 : 1
Me ₃ Al	CH ₂ Cl ₂	1.1 : 1
MeTiCl ₃	CH ₂ Cl ₂	8.4 : 1
MeTi(O- <i>i</i> Prop) ₃	CH ₂ Cl ₂	12 : 1

Felkin-Anh-Kontrolle - Zusammenfassung

- **Reaktives Konformer, Bürgi-Dunitz-Trajektorie**
- **Sterisches Modell:** Der größte Substituent nimmt die orthogonale Position ein.
- **Stereoelektronisches Modell:** Ein elektronen-ziehender (polarer) Substituent nimmt die orthogonale Position ein.
- **Chelat-Fall:** Der polare Substituent bindet an die Lewis-Säure. Die Selektivität kehrt sich um.
- **Remote-Effekte:** Bei weiter entfernt liegenden Stereozentren kann die Selektivität nur auf der Grundlage eines Chelatfalls erklärt werden.